9.4 多元函数复合函数求导法则

一元函数的复合函数求导法则

链式法则 $y = f(u), u = g(x); y = f[g(x)]$

$y = f(u)$, y 是 u 的函数

$u = g(x)$, u 是 x 的函数

$$\begin{array}{c} y \\ | \\ u \\ | \\ x \end{array}$$

一元函数的复合函数求导法则

链式法则 $y=f(u), u=g(x); y=f[g(x)]$

y

$y=f(u)$, y 是 u 的函数 | $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=f'(u)$

u

$u=g(x)$, u 是 x 的函数 | $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=g'(x)$

x

一元函数的复合函数求导法则

链式法则 $y=f(u), u=g(x); y=f[g(x)]$

y

$y=f(u)$, y 是 u 的函数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=f'(u)$

u

$u=g(x)$, u 是 x 的函数 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=g'(x)$

x

$y=f[g(x)]$, y 是 x 的函数

u 是中间变量

一元函数的复合函数求导法则

链式法则 $y=f(u), u=g(x); y=f[g(x)]$

y

$y=f(u)$, y 是 u 的函数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=f'(u)$

u

$u=g(x)$, u 是 x 的函数 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=g'(x)$

x

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x)$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

$y=f[g(x)]$, y 是 x 的函数

u 是中间变量

一元函数的复合函数求导法则

链式法则 $y=f(u), u=g(x); y=f[g(x)]$

y

$y=f(u)$, y 是 u 的函数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=f'(u)$

u

$u=g(x)$, u 是 x 的函数 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=g'(x)$

x

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x)$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

$y=f[g(x)]$, y 是 x 的函数

u 是中间变量

因变量对自变量求导, 等于因变量对中间变量求导, 乘以中间变量对自变量求导.

一元函数的复合函数求导法则

链式法则

$y = f(u), u = g(x); y = f[g(x)]$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(u) \cdot g'(x) \quad \text{或} \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

因变量对自变量求导, 等于因变量对中间变量求导, 乘以中间变量对自变量求导.

关键:搞清复合函数结构, 由外向内逐层求导.

一、一元函数与多元函数复合的情形

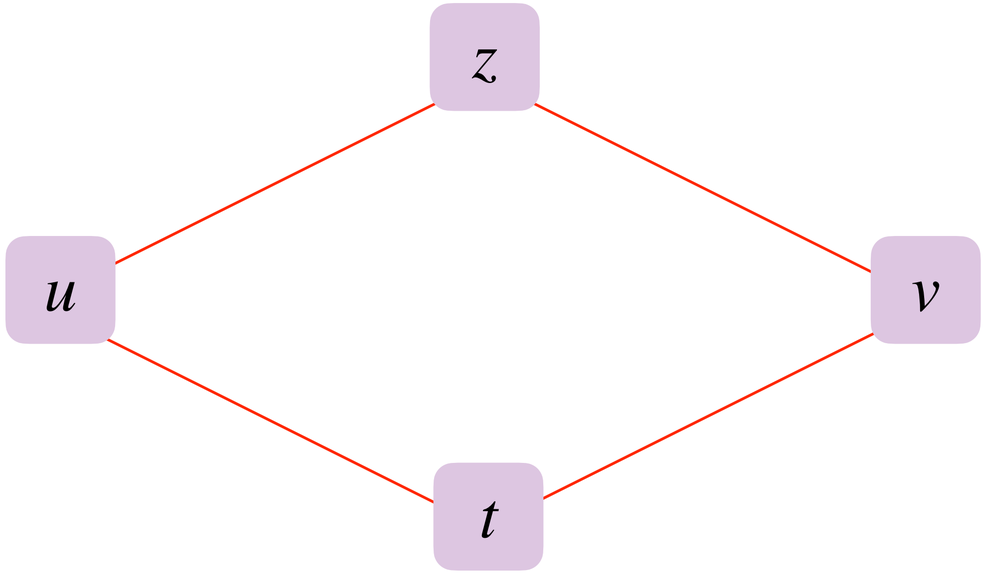
定理1. 如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1. 如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

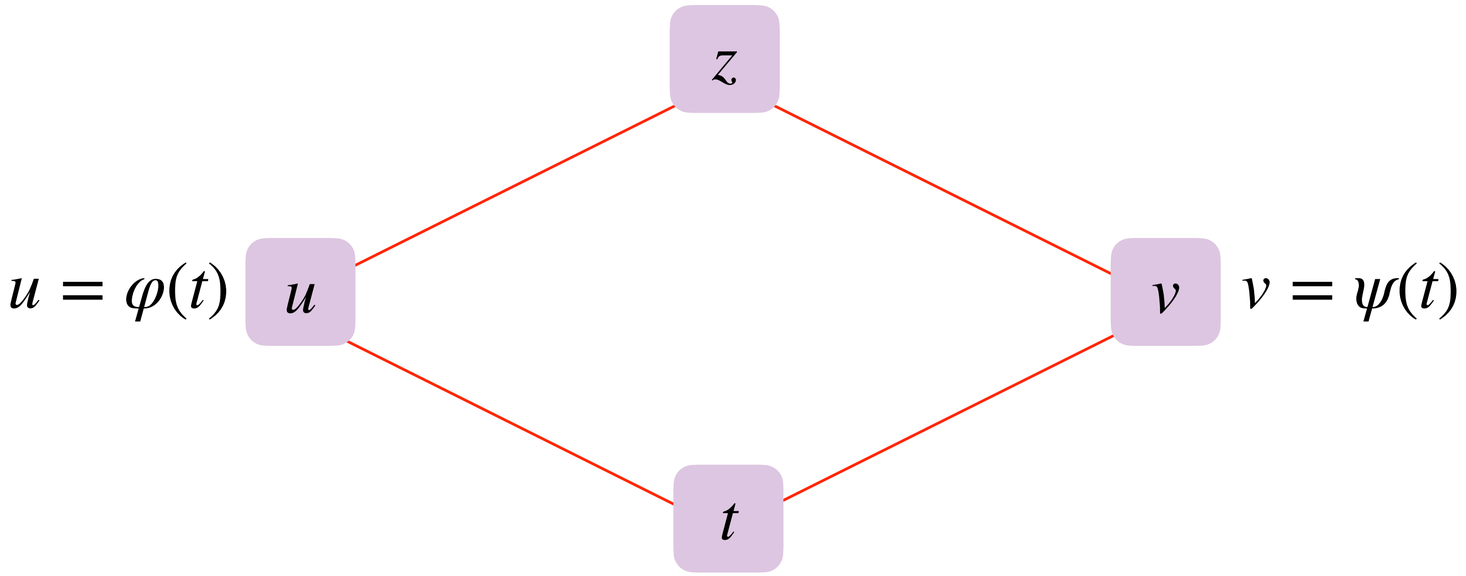
$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$



一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1. 如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

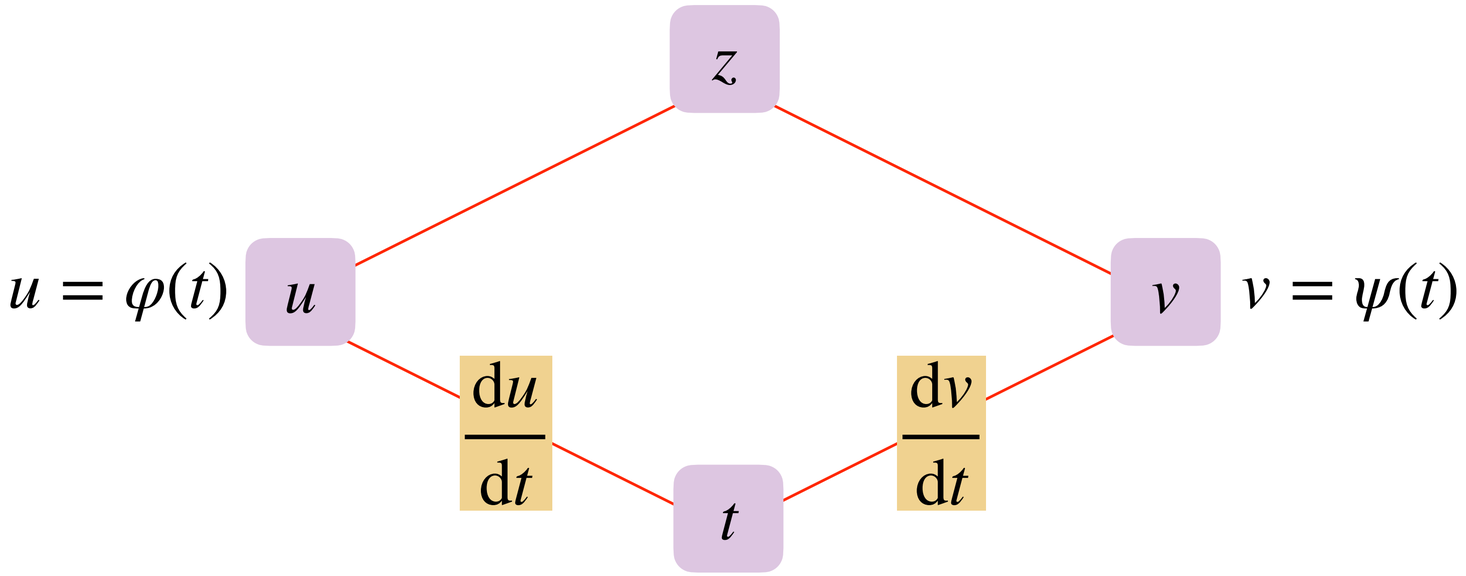
$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$



一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1. 如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

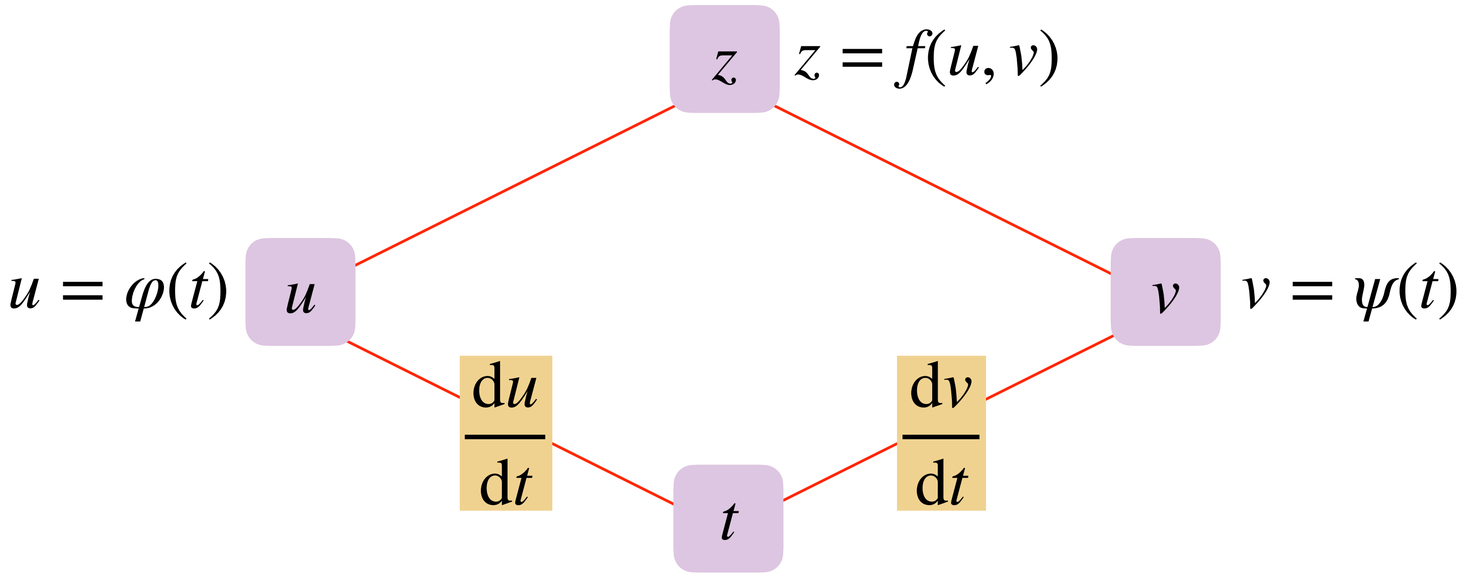
$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$



一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1. 如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

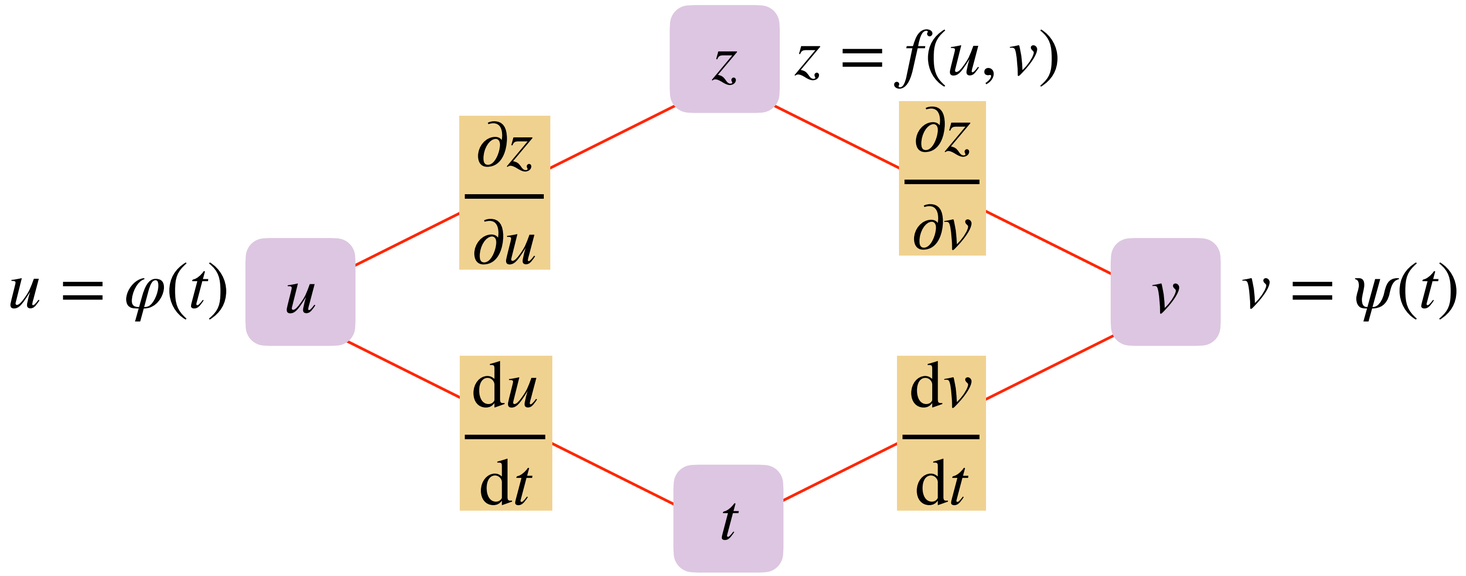
$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$



一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1. 如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

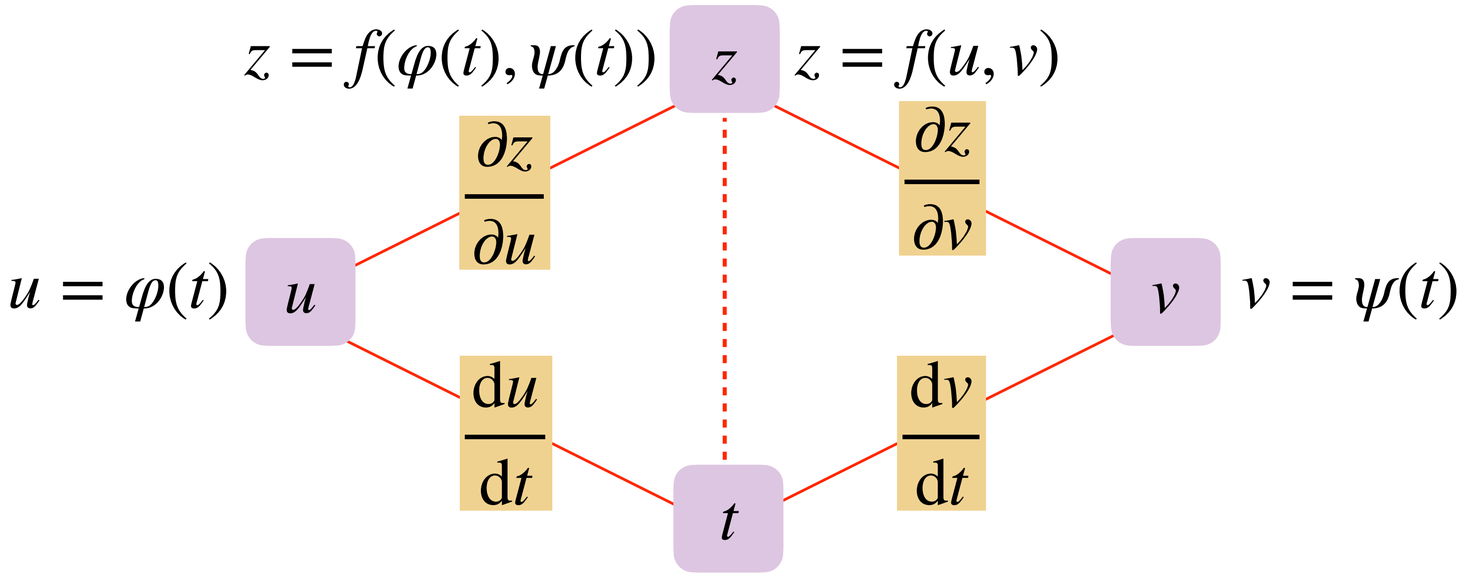
$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$



一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1. 如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

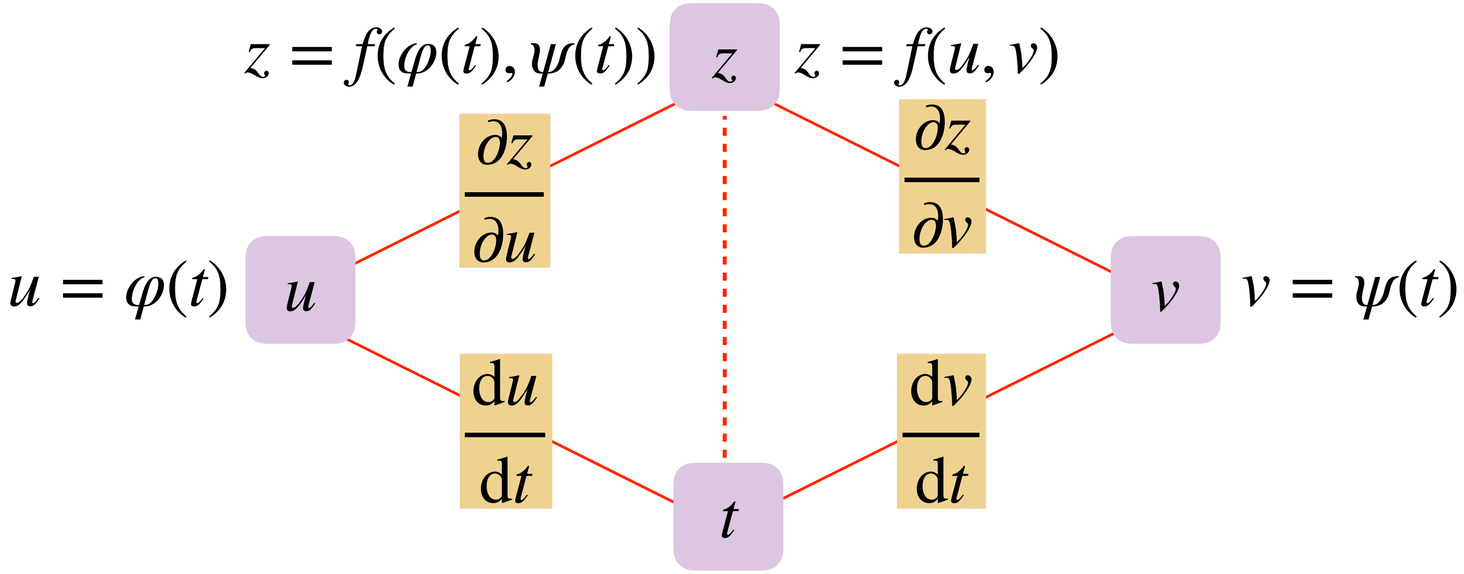
$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$



一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1. 如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

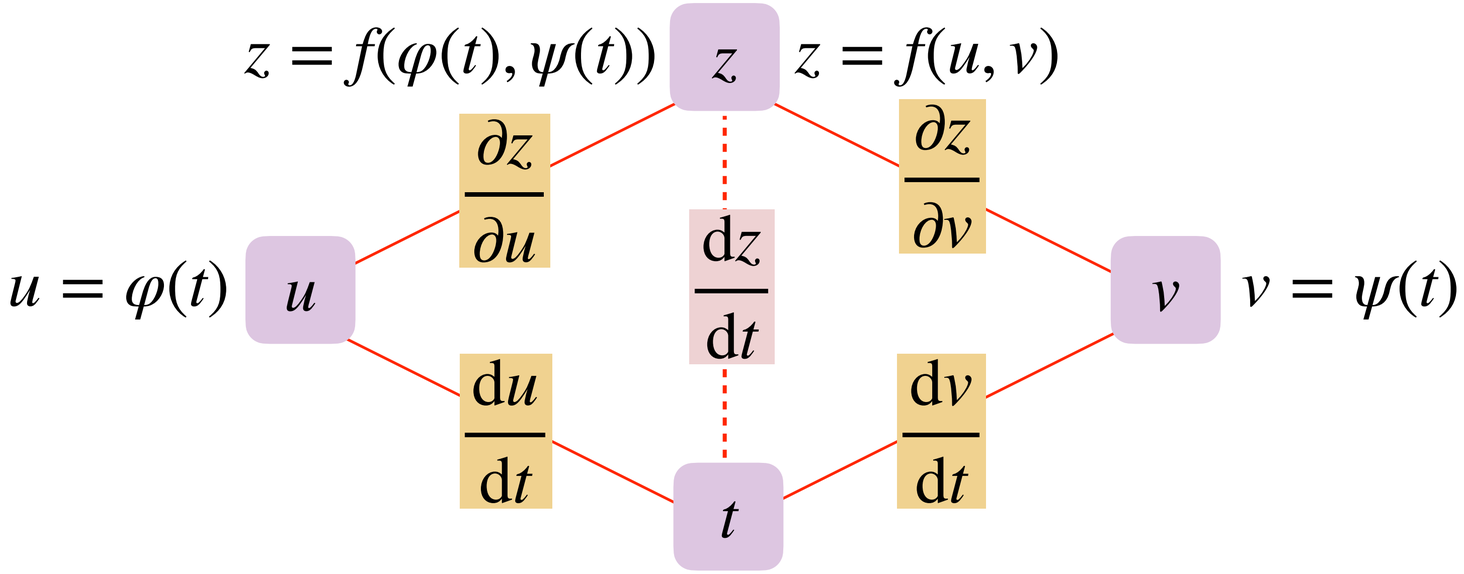


像一元函数一样 u,v 也称为中间变量

一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1. 如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

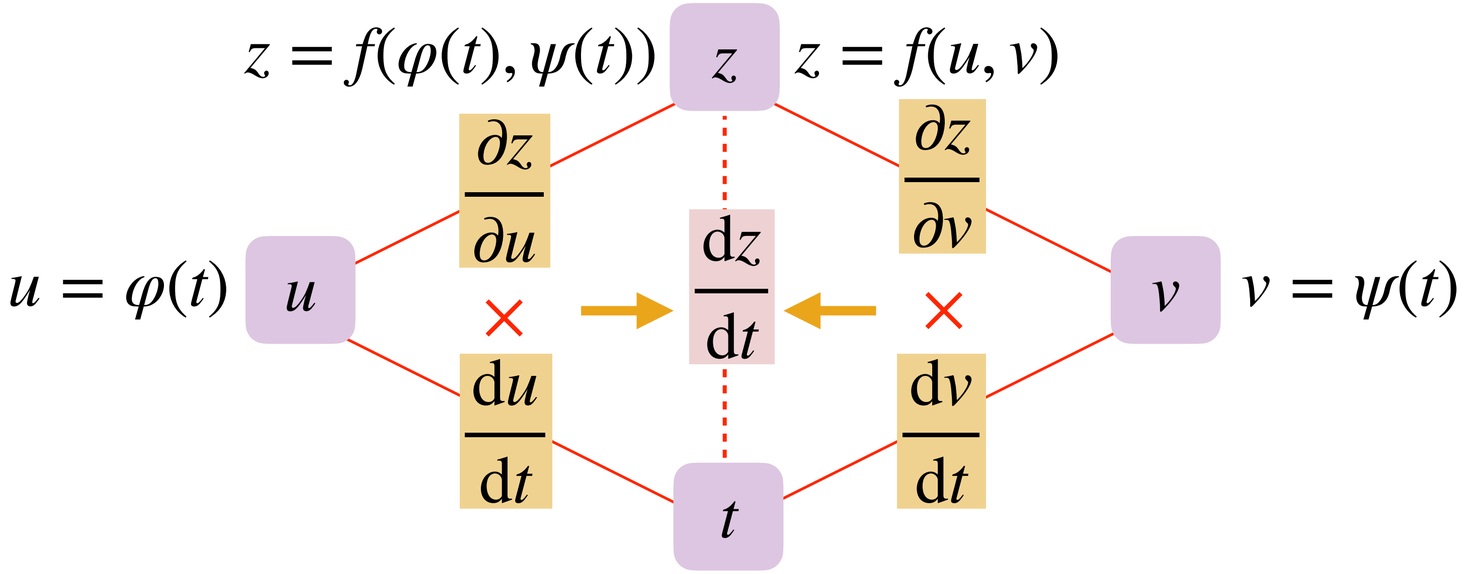


像一元函数一样 u,v 也称为中间变量

一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1. 如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$



像一元函数一样 u,v 也称为中间变量

一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1.

如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1.

如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

证明：任意给 t 一个增量 Δt, 此时，

一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1.

如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

证明：任意给 t 一个增量 Δt, 此时，

函数 $u=\varphi(t), v=\psi(t)$ 的增量分别记为：

$\Delta u, \Delta v$,

一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1.

如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

证明：任意给 t 一个增量 Δt, 此时，函数 $u=\varphi(t), v=\psi(t)$ 的增量分别记为：$\Delta u, \Delta v$，则相应的函数 $z=f(u,v)$ 也会产生一个增量，记为 Δz，则

一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1.

如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

证明：任意给 t 一个增量 Δt, 此时，函数 $u=\varphi(t), v=\psi(t)$ 的增量分别记为：$\Delta u, \Delta v$，则相应的函数 $z=f(u,v)$ 也会产生一个增量，记为 Δz，则

又 $z=f(u,v)$ 在点 (u,v) 具有连续偏导数

一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1.

如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

证明：任意给 t 一个增量 Δt, 此时，函数 $u=\varphi(t), v=\psi(t)$ 的增量分别记为：$\Delta u, \Delta v$，则相应的函数 $z=f(u,v)$ 也会产生一个增量，记为 Δz，则

又 $z=f(u,v)$ 在点 (u,v) 具有连续偏导数

所以 $z=f(u,v)$ 在点 (u,v) 可微分，且

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial u}\Delta u+\frac{\partial z}{\partial v}\Delta v$$

一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1.

如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

证明：任意给 t 一个增量 Δt, 此时，函数 $u=\varphi(t), v=\psi(t)$ 的增量分别记为：$\Delta u, \Delta v$，则相应的函数 $z=f(u,v)$ 也会产生一个增量，记为 Δz，则

又 $z=f(u,v)$ 在点 (u,v) 具有连续偏导数

所以 $z=f(u,v)$ 在点 (u,v) 可微分，且

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial u}\Delta u+\frac{\partial z}{\partial v}\Delta v$$

故

$$\Delta z=\frac{\partial z}{\partial u}\Delta u+\frac{\partial z}{\partial v}\Delta v+o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})$$

一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1.

如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$\Delta z=\frac{\partial z}{\partial u}\Delta u+\frac{\partial z}{\partial v}\Delta v+o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})$$

对上面两个式两边同时除以 Δt，并取极限过程 $\Delta t\to 0$ 得:

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}$$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$$

一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1.

如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$\Delta z=\frac{\partial z}{\partial u}\Delta u+\frac{\partial z}{\partial v}\Delta v+o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})$$

对上面两个式两边同时除以 Δt，并取极限过程

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}$$

如果存在则表示在点 t 处 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 关于 t 可导

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$$

一、一元函数与多元函数复合的情形

定理1.

如果函数 $u=\varphi(t)$ 及 $v=\psi(t)$ 都在 t 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点 t 可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$\Delta z=\frac{\partial z}{\partial u}\Delta u+\frac{\partial z}{\partial v}\Delta v+o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})$$

对上面两个式两边同时除以 Δt，并取极限过程 $\Delta t\to 0$ 得:

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}$$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$$

显然，

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

一、一元函数与多元函数复合的情形

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$$

显然，$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

一、一元函数与多元函数复合的情形

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$$

显然，$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

由于 $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}\right|=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2}}\right|\cdot\left|\frac{\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2}}{\Delta t}\right|$

一、一元函数与多元函数复合的情形

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$$

显然，$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

由于 $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}\right|=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2}}\right|\cdot\left|\frac{\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2}}{\Delta t}\right|$

当 $\Delta t\to 0$ 时，显然 $\Delta u\to 0,\Delta v\to 0$，所以：$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2}}\right|=0$

一、一元函数与多元函数复合的情形

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$$

显然，$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

由于 $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}\right|=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2}}\right|\cdot\left|\frac{\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2}}{\Delta t}\right|$

当 $\Delta t\to 0$ 时，显然 $\Delta u\to 0,\Delta v\to 0$，所以：$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2}}\right|=0$

而 $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\frac{\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2}}{\Delta t}\right|=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\sqrt{\left(\frac{\Delta u}{\Delta t}\right)^2+\left(\frac{\Delta v}{\Delta t}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)^2}$

一、一元函数与多元函数复合的情形

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$$

显然，$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

所以：$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}\right|=0$

一、一元函数与多元函数复合的情形

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$$

显然，$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

所以：$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}\right|=0 \Rightarrow \lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}=0$

一、一元函数与多元函数复合的情形

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$$

显然，$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

所以：$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}\right|=0 \Rightarrow \lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}=0$

因此：$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$

一、一元函数与多元函数复合的情形

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$$

显然，$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

所以：$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}\right|=0 \Rightarrow \lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}=0$

因此：$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\lim_{\Delta t\to 0}\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$$

一、一元函数与多元函数复合的情形

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$$

显然，$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

所以：$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}\right|=0 \Rightarrow \lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}=0$

因此：$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\lim_{\Delta t\to 0}\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

一、一元函数与多元函数复合的情形

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$$

显然，$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

所以：$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}\right|=0 \Longrightarrow \lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}=0$

因此：$\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\lim_{\Delta t\to 0}\frac{o(\sqrt{\Delta u^2+\Delta v^2})}{\Delta t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

这就证明了 $z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在 t 处可导，且其导数可用上式表示.

一、一元函数与多元函数复合的情形

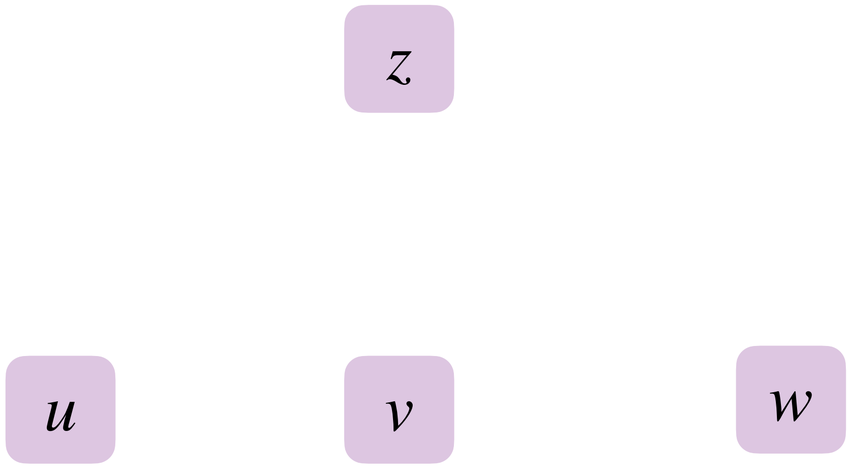
利用同样的方法，可以将定理推广到复合函数的中间变量多于两个的情形；

比如： $z = f(u, v, w)$， $u = \varphi(t), v = \psi(t), w = \omega(t)$，

一、一元函数与多元函数复合的情形

利用同样的方法，可以将定理推广到复合函数的中间变量多于两个的情形；

比如： $z = f(u, v, w)$， $u = \varphi(t), v = \psi(t), w = \omega(t)$，

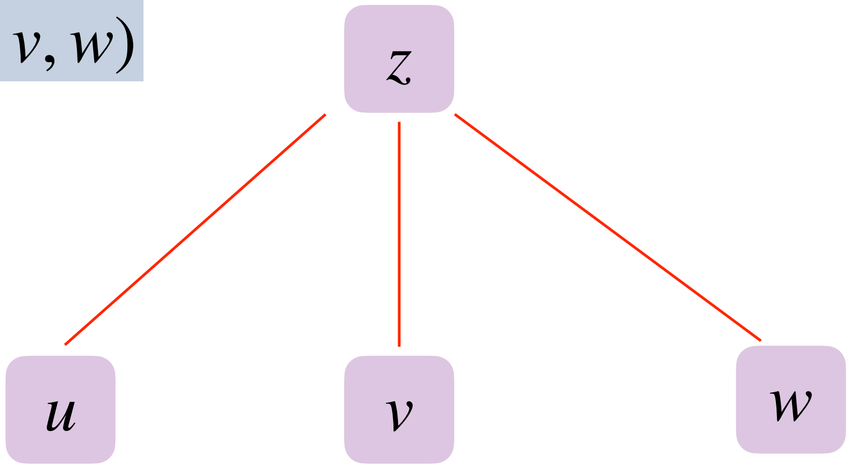


一、一元函数与多元函数复合的情形

利用同样的方法，可以将定理推广到复合函数的中间变量多于两个的情形；

比如： $z = f(u, v, w)$， $u = \varphi(t), v = \psi(t), w = \omega(t)$，

$z = f(u, v, w)$

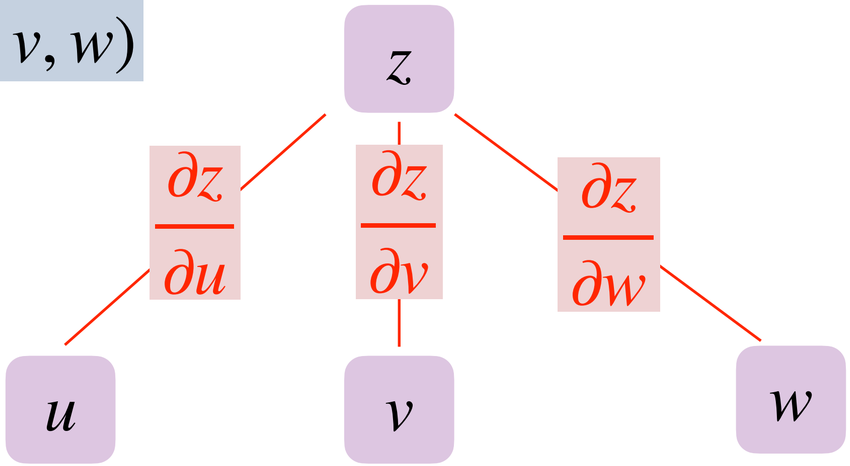


一、一元函数与多元函数复合的情形

利用同样的方法，可以将定理推广到复合函数的中间变量多于两个的情形；

比如： $z = f(u, v, w)$， $u = \varphi(t), v = \psi(t), w = \omega(t)$，

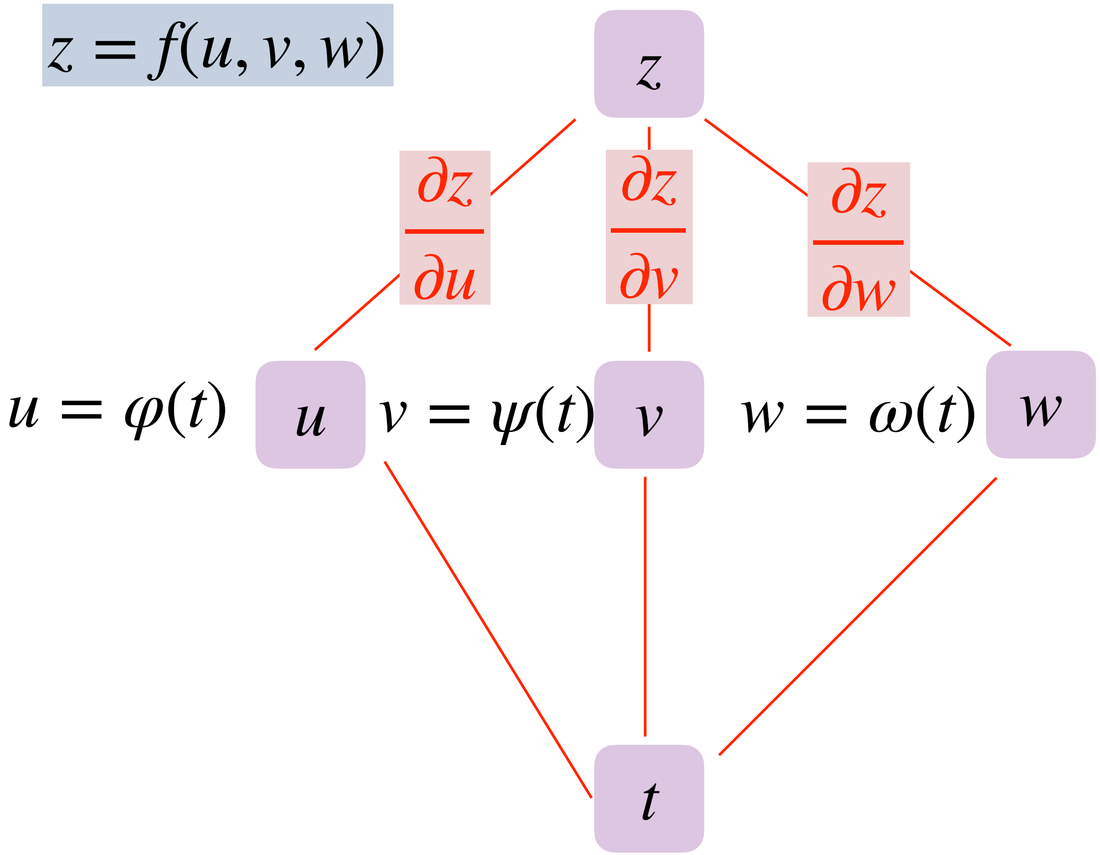
$z = f(u, v, w)$



一、一元函数与多元函数复合的情形

利用同样的方法，可以将定理推广到复合函数的中间变量多于两个的情形；

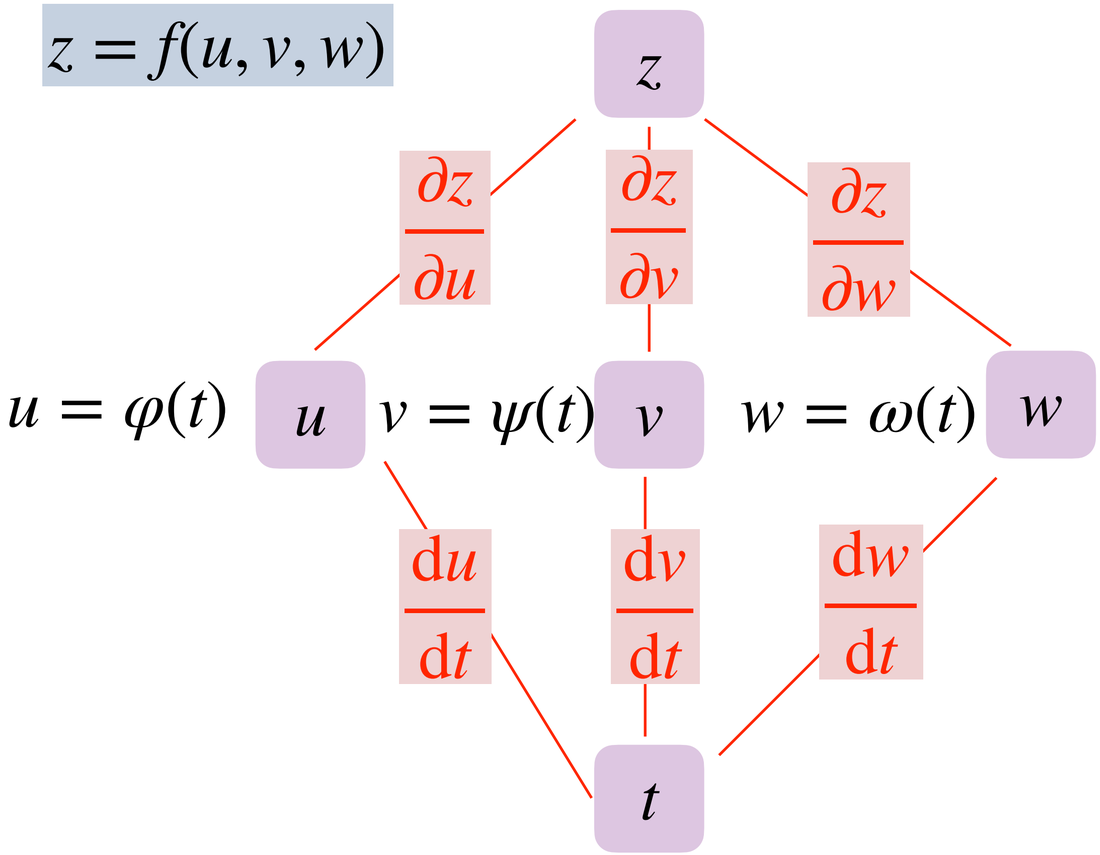
比如： $z = f(u, v, w)$， $u = \varphi(t), v = \psi(t), w = \omega(t)$，



一、一元函数与多元函数复合的情形

利用同样的方法，可以将定理推广到复合函数的中间变量多于两个的情形；

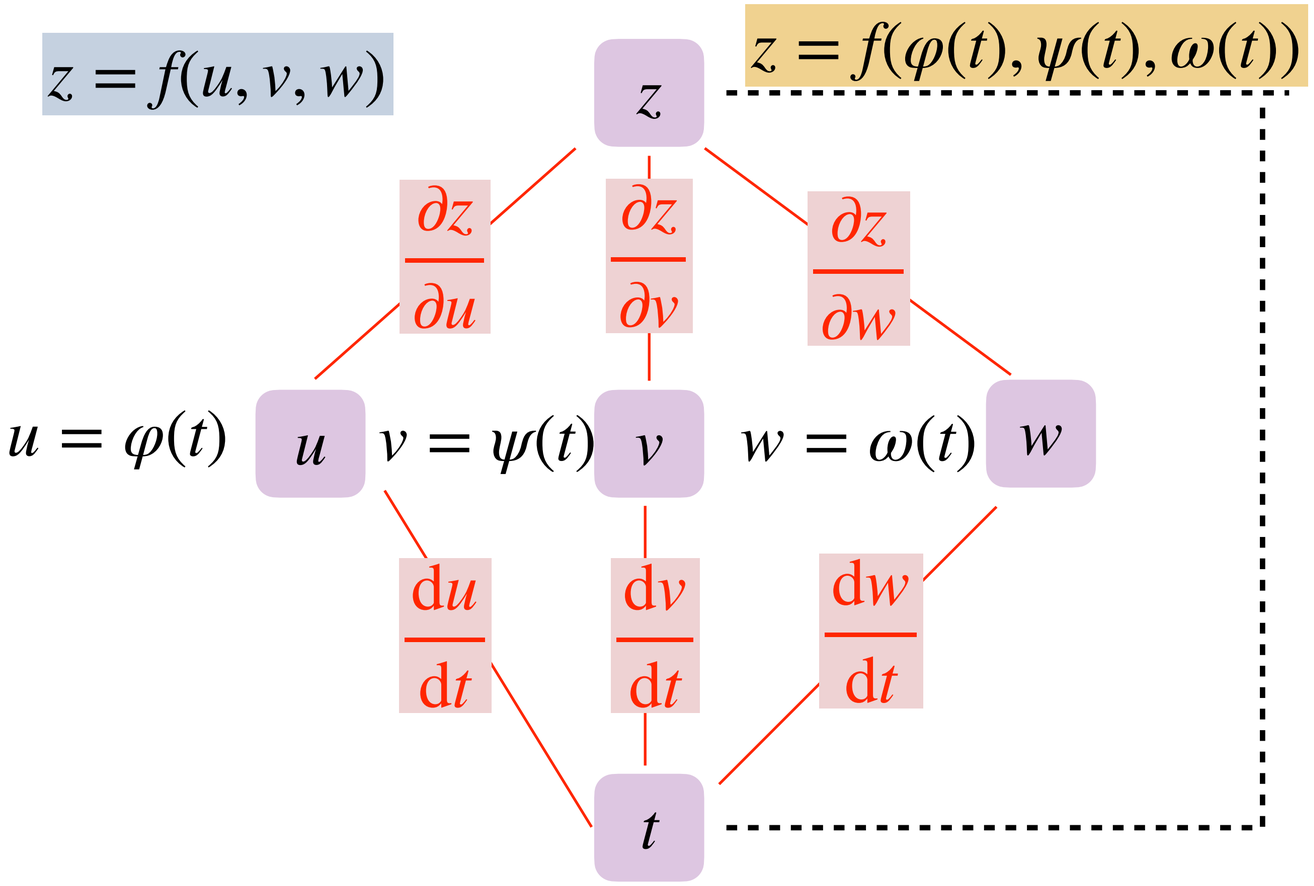
比如： $z = f(u, v, w)$， $u = \varphi(t), v = \psi(t), w = \omega(t)$，



一、一元函数与多元函数复合的情形

利用同样的方法，可以将定理推广到复合函数的中间变量多于两个的情形；

比如： $z=f(u,v,w)$， $u=\varphi(t), v=\psi(t), w=\omega(t)$，



一、一元函数与多元函数复合的情形

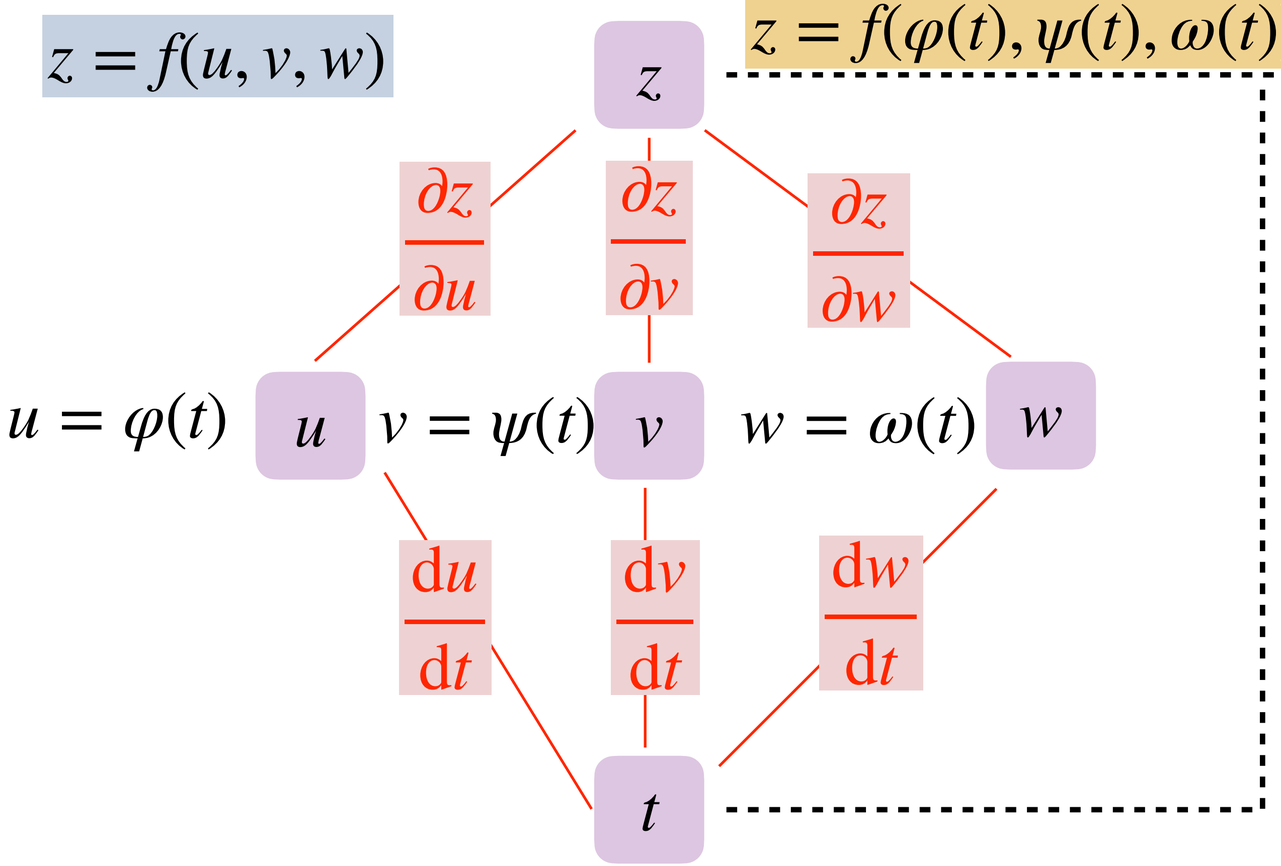
利用同样的方法，可以将定理推广到复合函数的中间变量多于两个的情形；

比如： $z=f(u,v,w)$， $u=\varphi(t), v=\psi(t), w=\omega(t)$，

$z=f(u,v,w)$

$z=f(\varphi(t),\psi(t),\omega(t))$

中间变量为：u,v,w



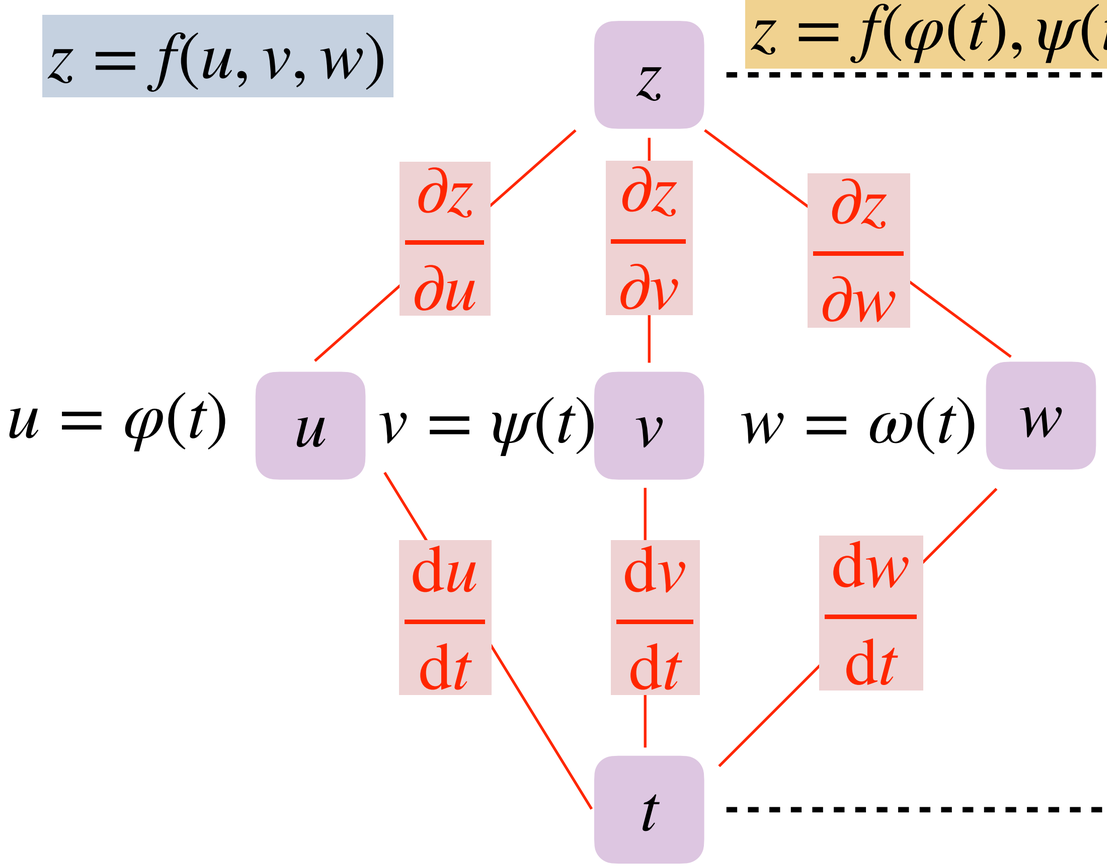
一、一元函数与多元函数复合的情形

利用同样的方法，可以将定理推广到复合函数的中间变量多于两个的情形；

比如： $z=f(u,v,w)$， $u=\varphi(t), v=\psi(t), w=\omega(t)$，

$z=f(u,v,w)$

$z=f(\varphi(t),\psi(t),\omega(t))$



中间变量为： u, v, w

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial w}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$$

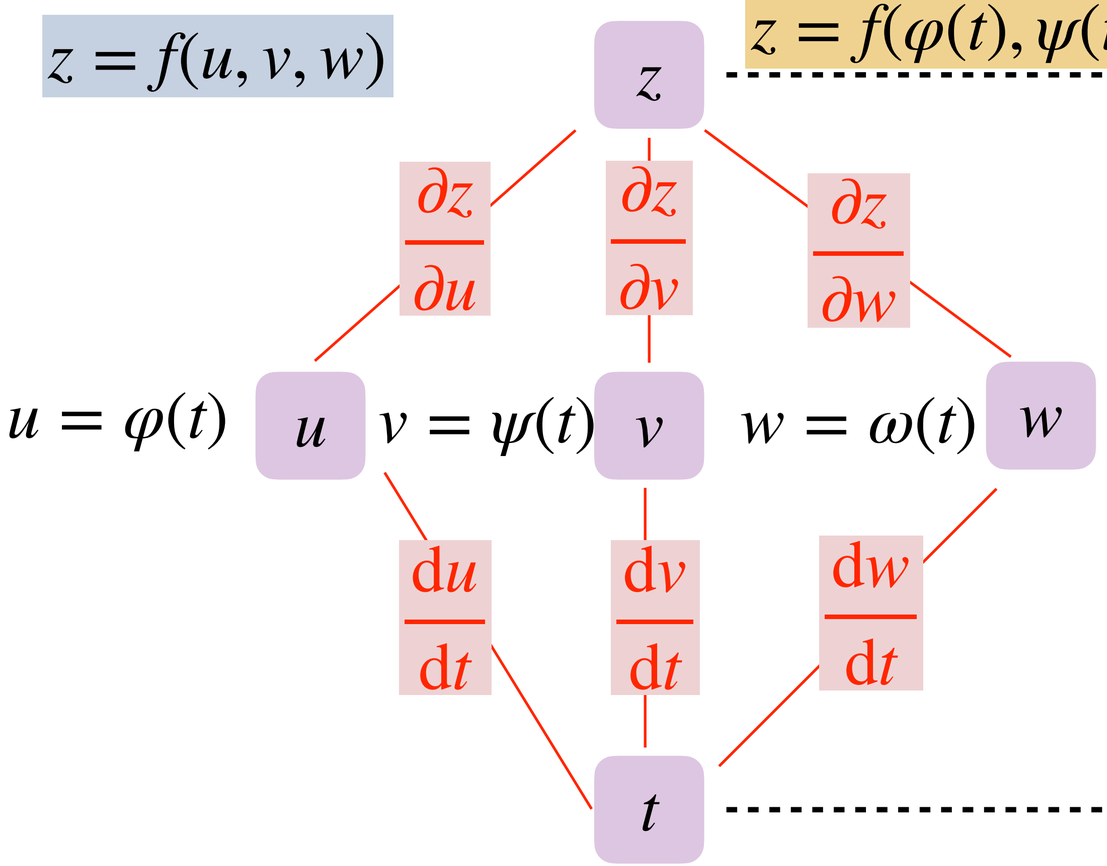
一、一元函数与多元函数复合的情形

利用同样的方法，可以将定理推广到复合函数的中间变量多于两个的情形；

比如： $z=f(u,v,w)$， $u=\varphi(t), v=\psi(t), w=\omega(t)$，

$z=f(u,v,w)$

$z=f(\varphi(t),\psi(t),\omega(t))$



中间变量为： u, v, w

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial w}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$$

像这种因变量经过几个中间变量最后归结到一个自变量，那么它对自变量的导数称为**全导数**.

二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2. 如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}$$

二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2. 如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$

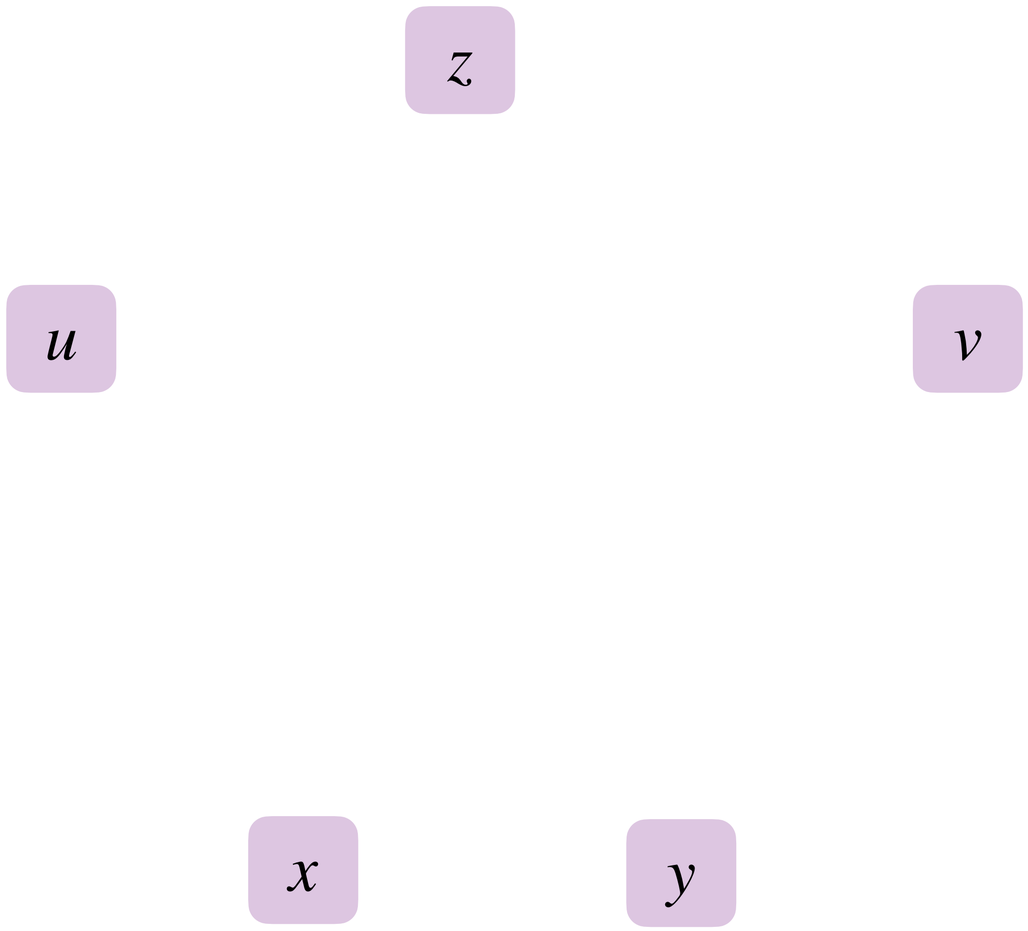
二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2.

如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$



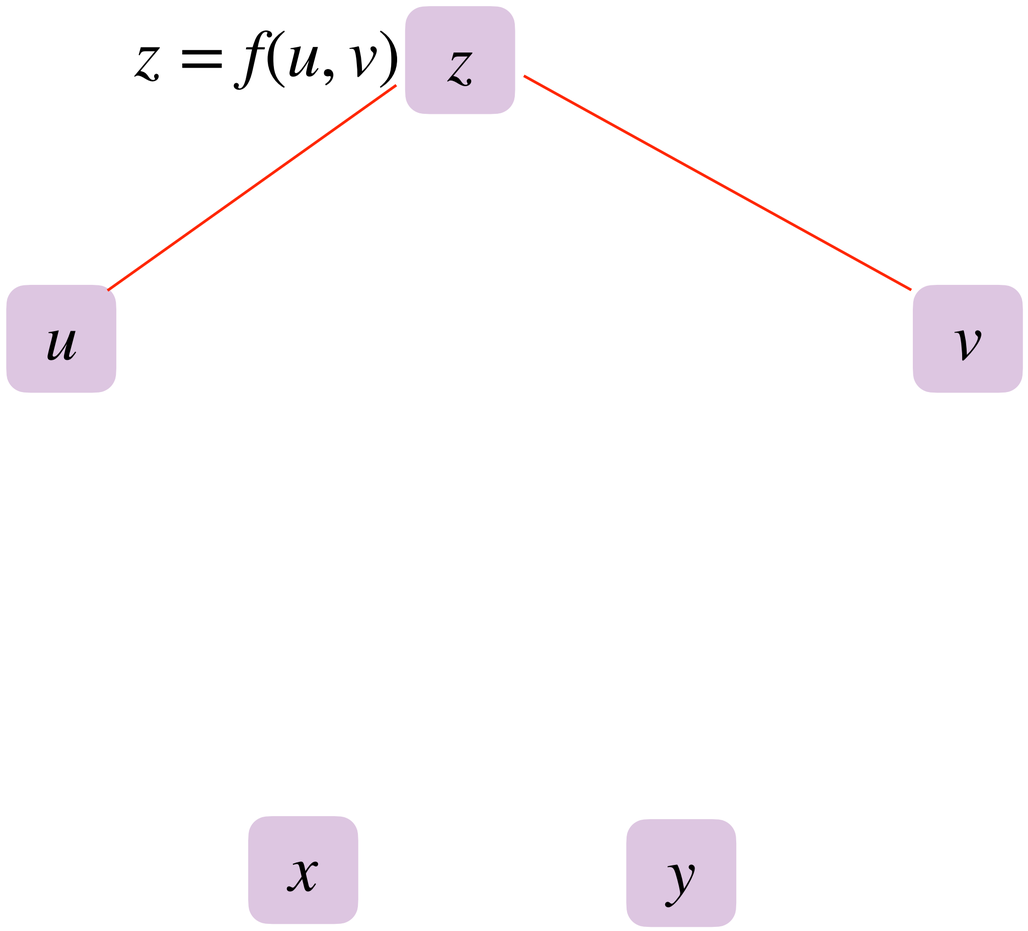
二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2.

如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$



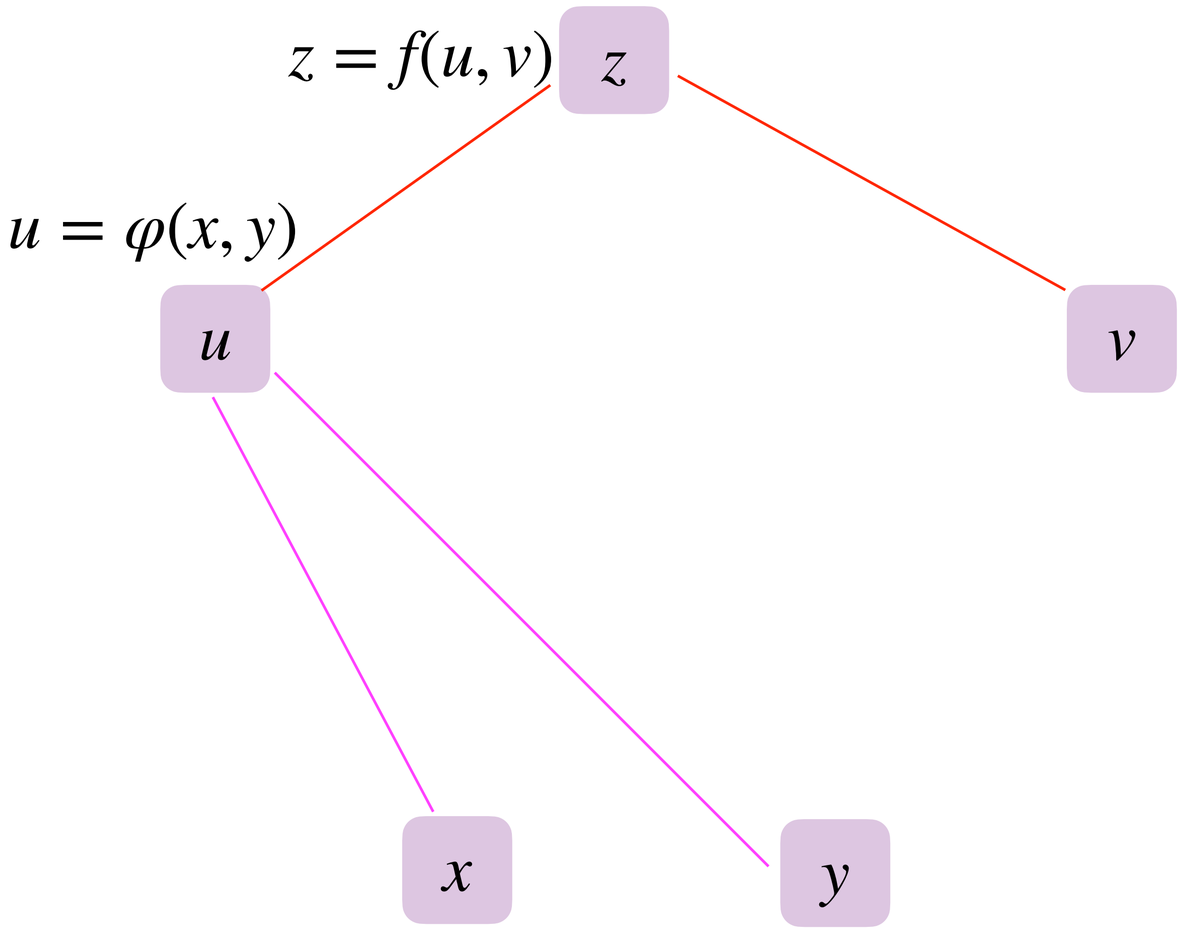
二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2.

如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$



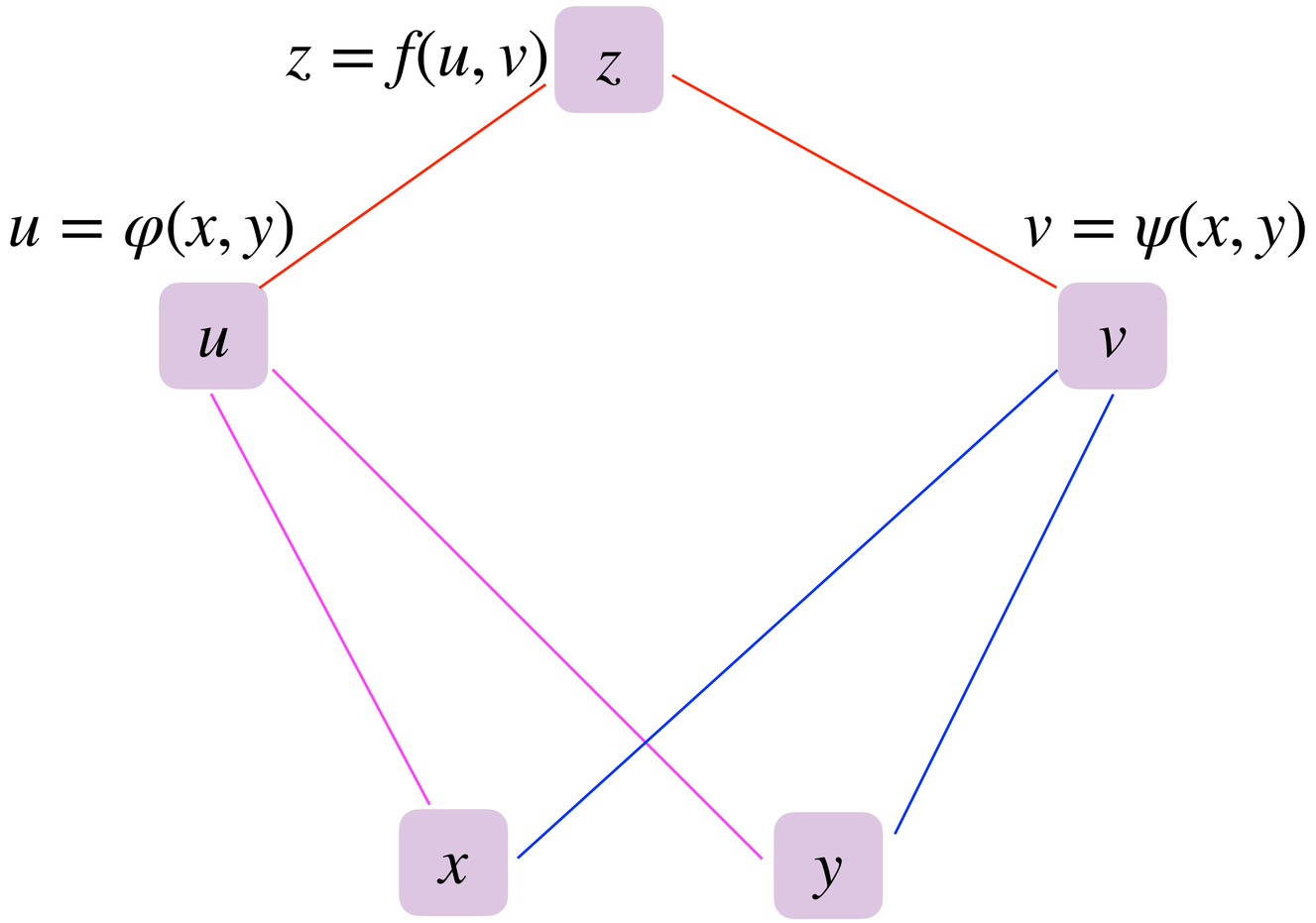
二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2.

如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$



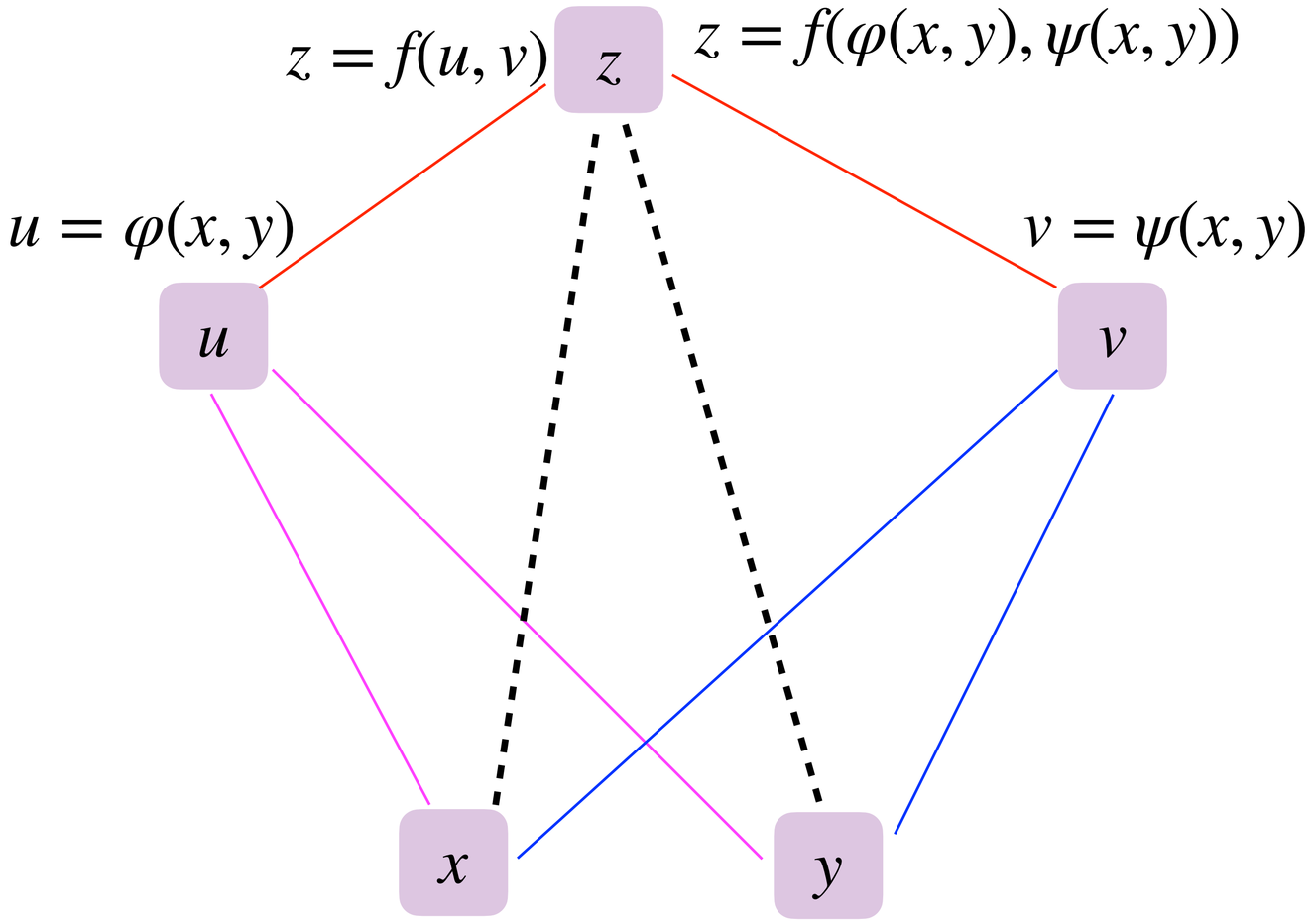
二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2.

如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$



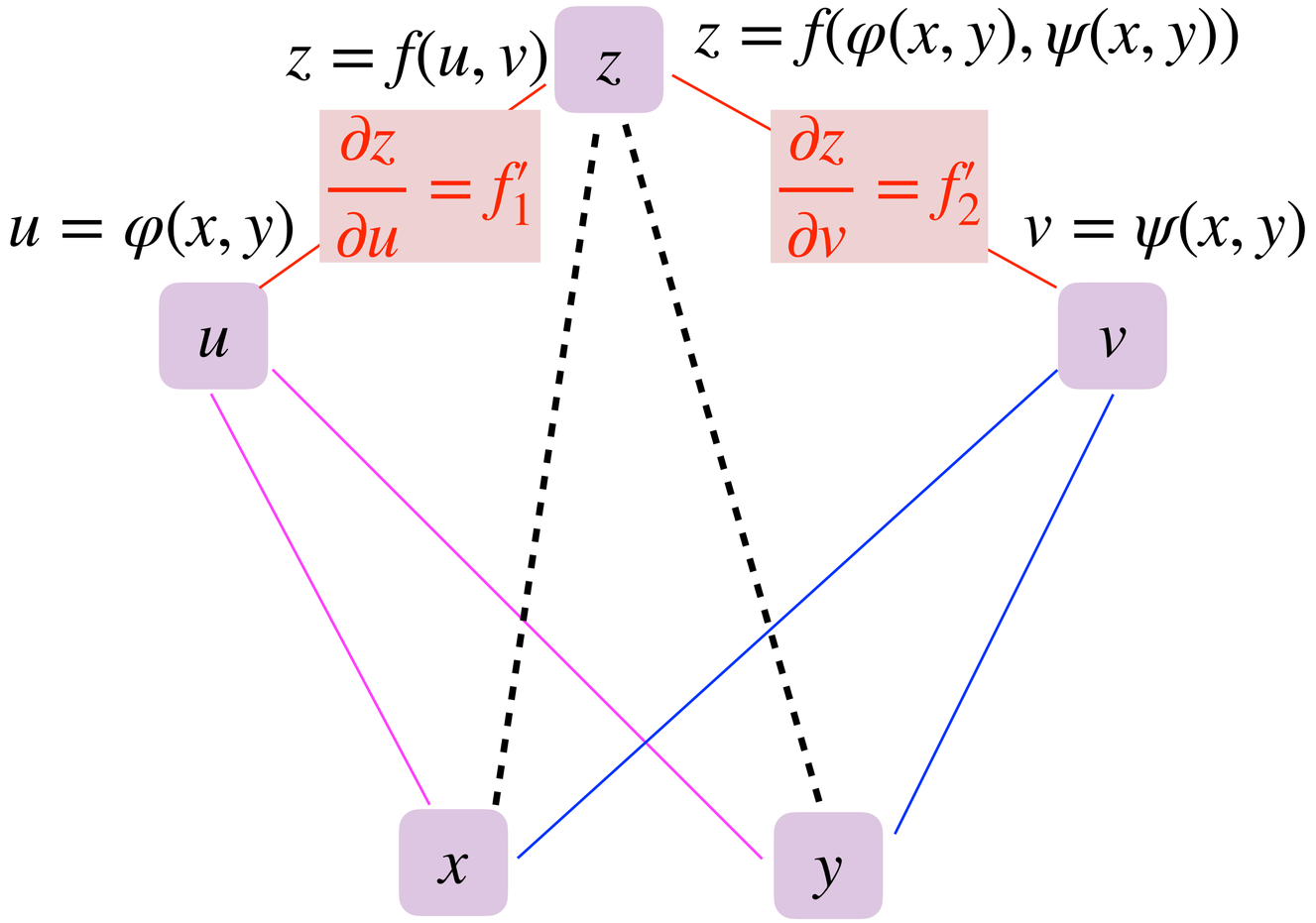
二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2.

如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$



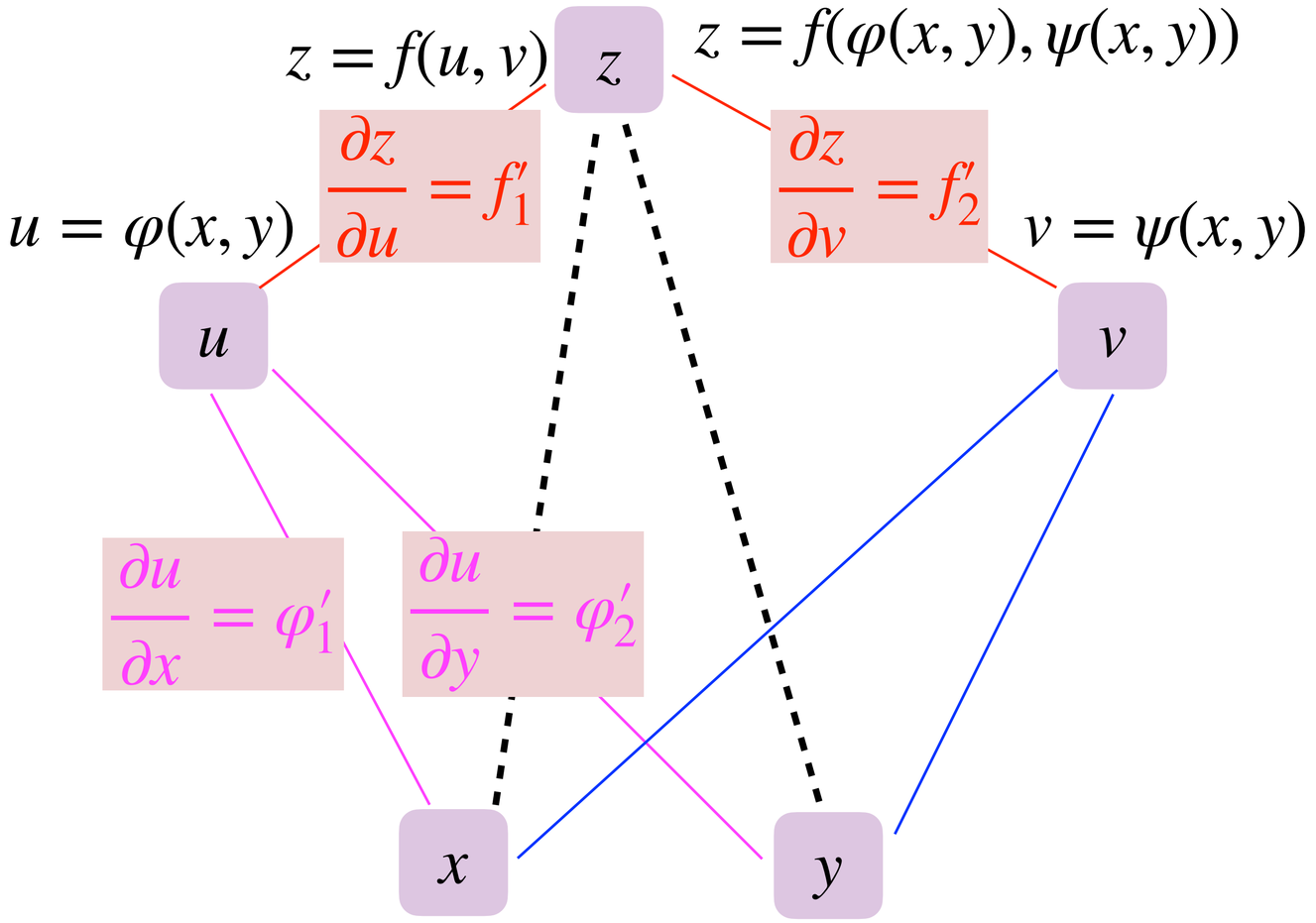
二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2.

如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$



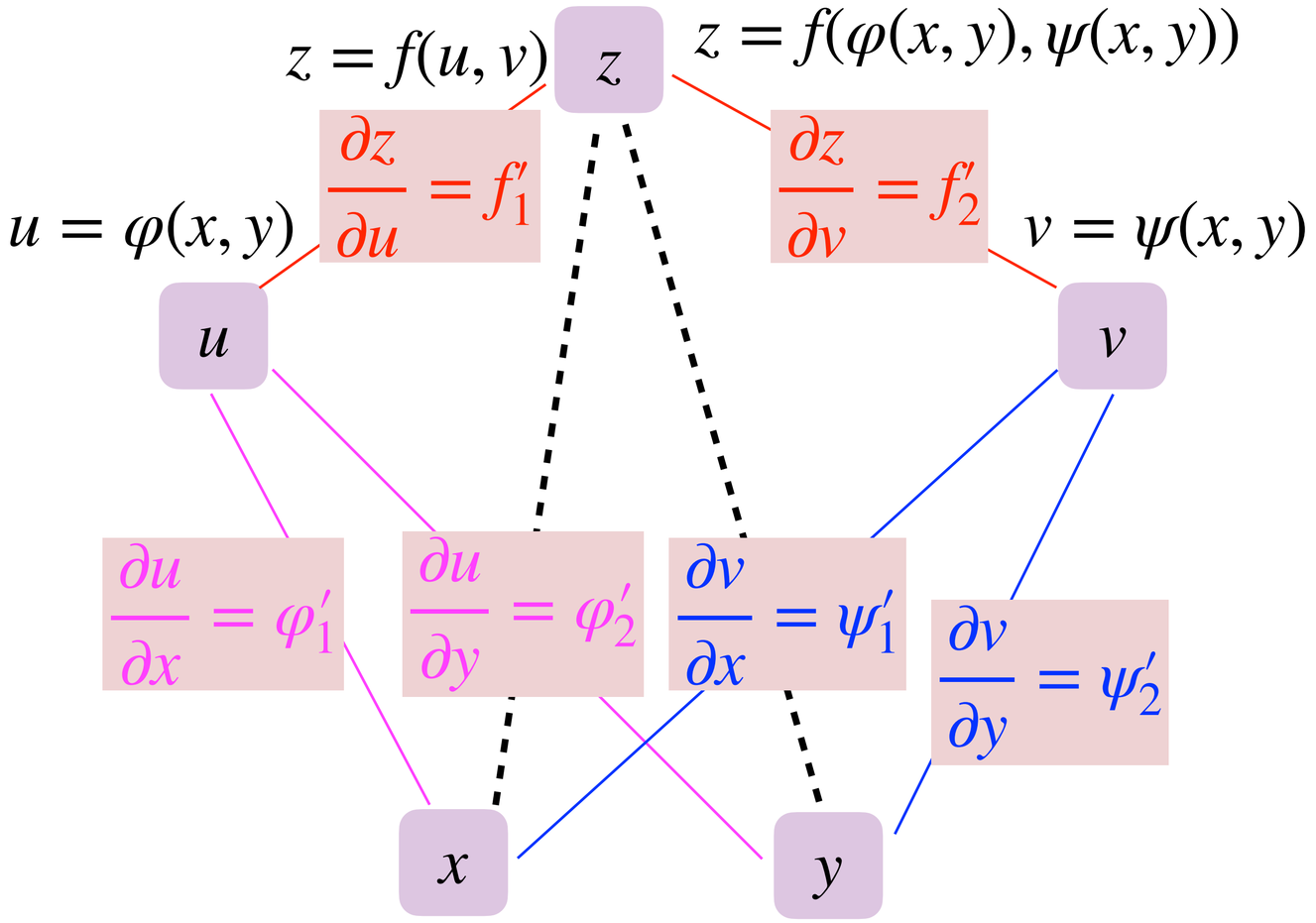
二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2.

如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$



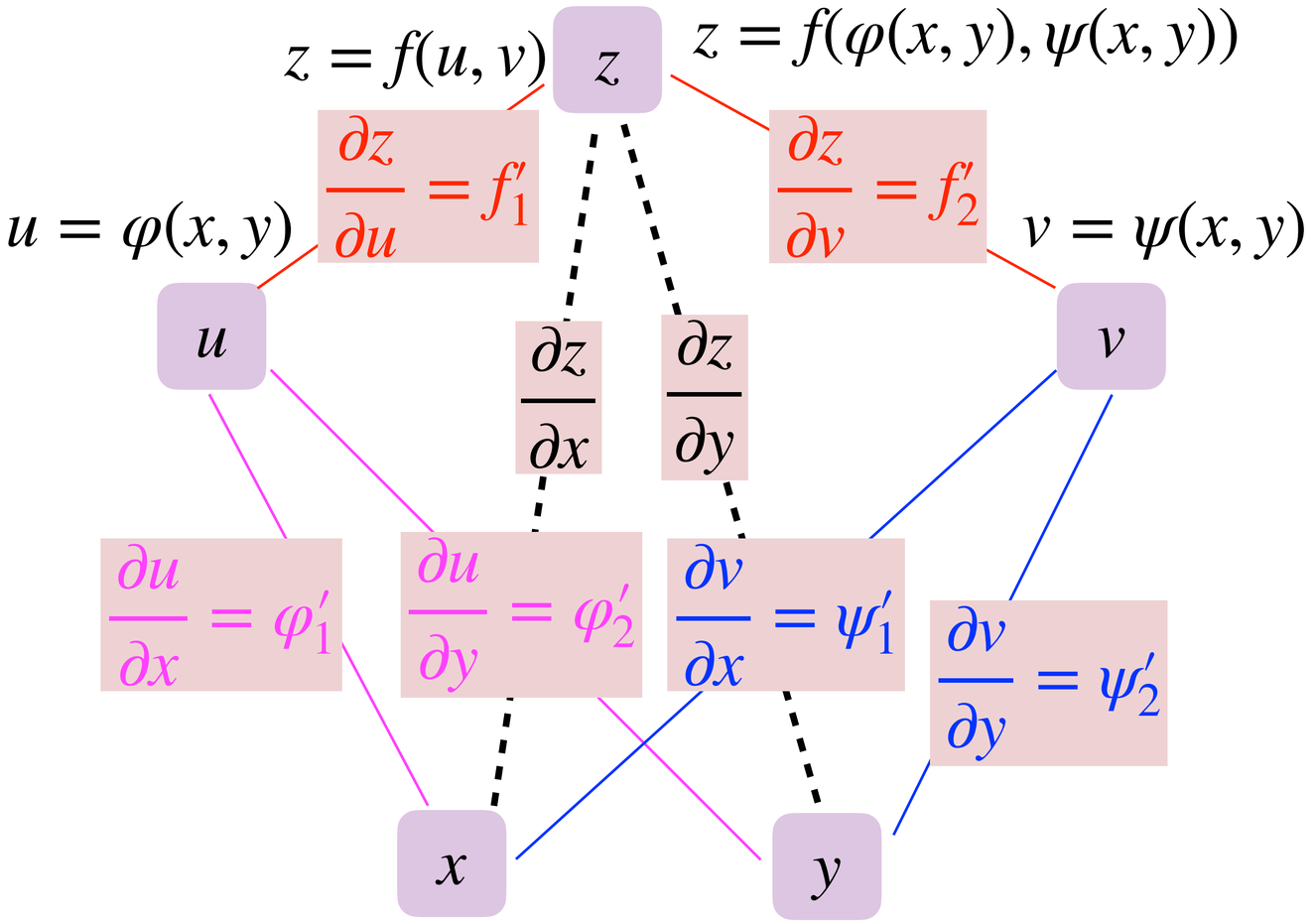
二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2.

如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$



二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2.

如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$

类似地，若 $z=f(u,v,w)$

$u=\varphi(x,y),\ v=\psi(x,y),\ w=\omega(x,y)$

二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2.

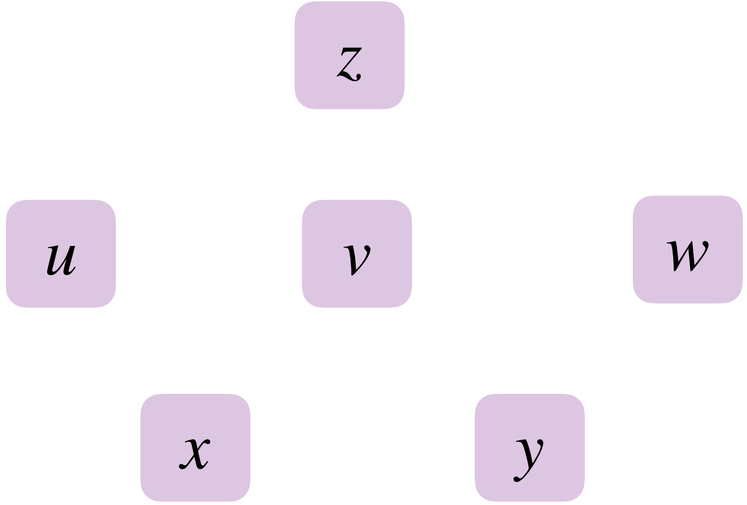
如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$

类似地，若 $z=f(u,v,w)$

$u=\varphi(x,y),\ v=\psi(x,y),\ w=\omega(x,y)$



二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2.

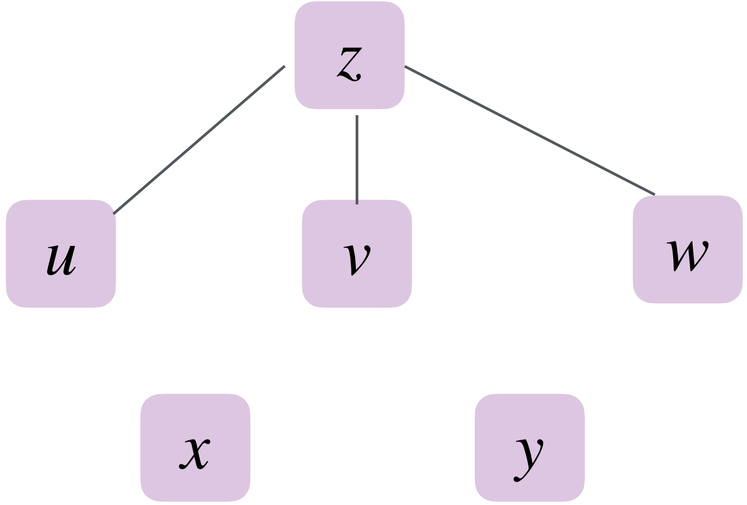
如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$

类似地，若 $z=f(u,v,w)$

$u=\varphi(x,y),\ v=\psi(x,y),\ w=\omega(x,y)$



二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2.

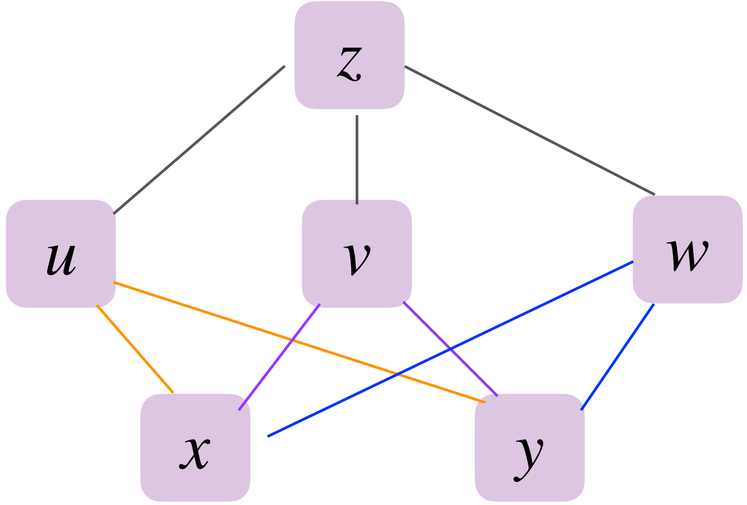
如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$

类似地，若 $z=f(u,v,w)$

$u=\varphi(x,y),\ v=\psi(x,y),\ w=\omega(x,y)$



二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2.

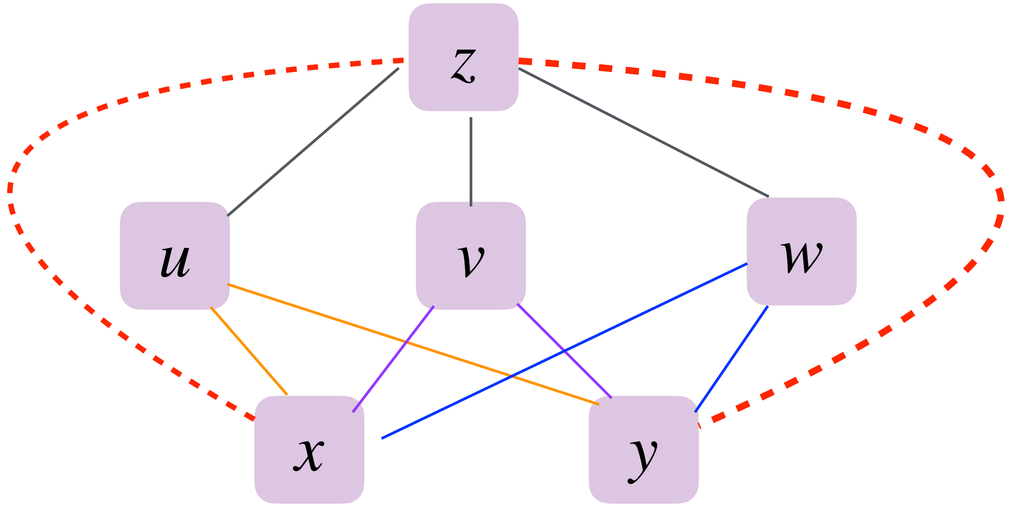
如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$

类似地，若 $z=f(u,v,w)$

$u=\varphi(x,y),\ v=\psi(x,y),\ w=\omega(x,y)$



二、多元函数与多元函数复合的情形

定理2.

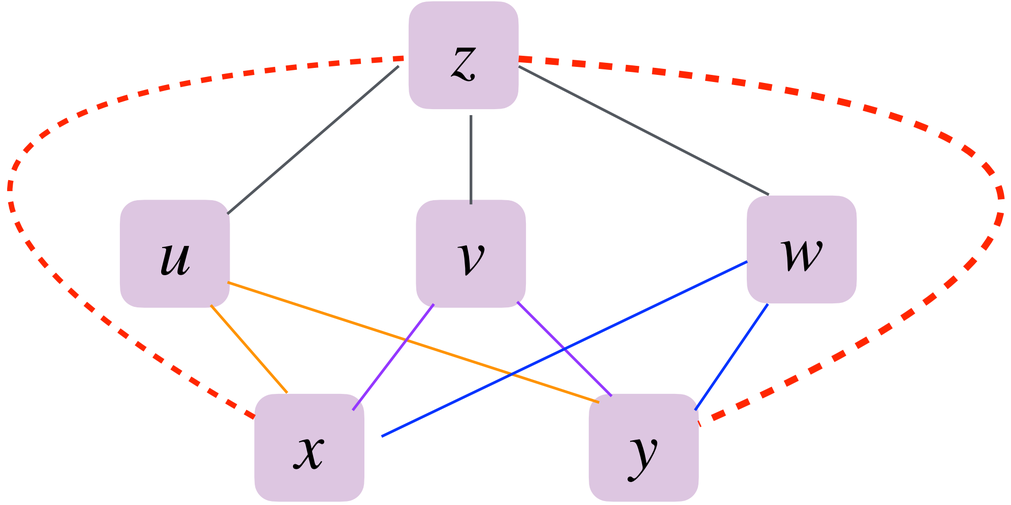
如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'$$

类似地，若 $z=f(u,v,w)$

$u=\varphi(x,y),\ v=\psi(x,y),\ w=\omega(x,y)$



$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\varphi_1'+f_2'\psi_1'+f_3'\omega_1'$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=f_1'\varphi_2'+f_2'\psi_2'+f_3'\omega_2'$$

三、其它情形

定理3. 如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $v=\psi(y)$ 在点 y 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x},$$

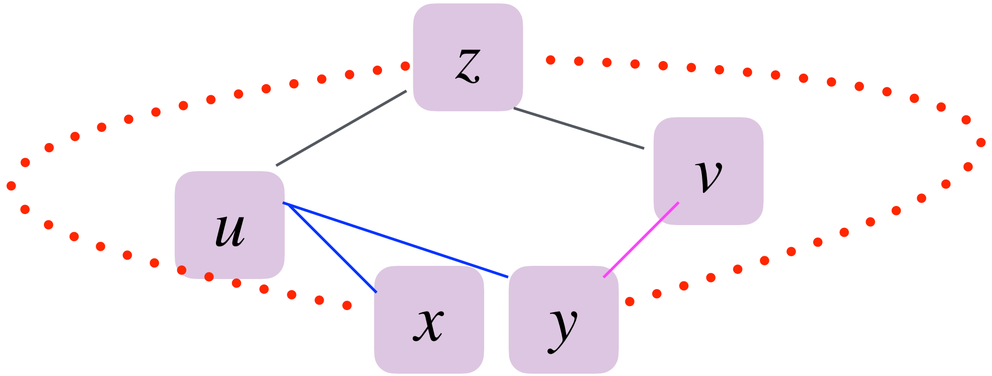
$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$$

三、其它情形

定理3. 如果函数 $u=\varphi(x,y)$ 在 (x,y) 具有对 x 及 y 的偏导数，函数 $v=\psi(y)$ 在点 y 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 具有连续偏导数，那么复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$$

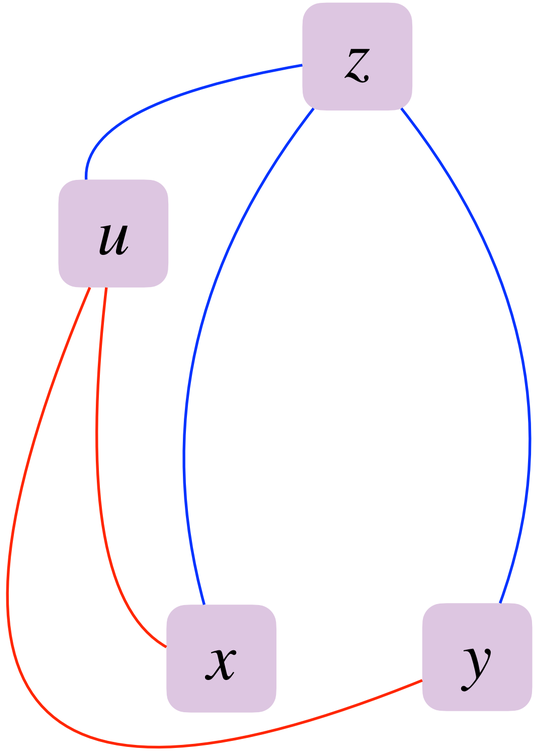


三、其它情形

特别地，$z=f(u,x,y)$，$u=\varphi(x,y)$，此时，复合函数 z 的中间变量 u 中又是自变量 x,y 的函数.

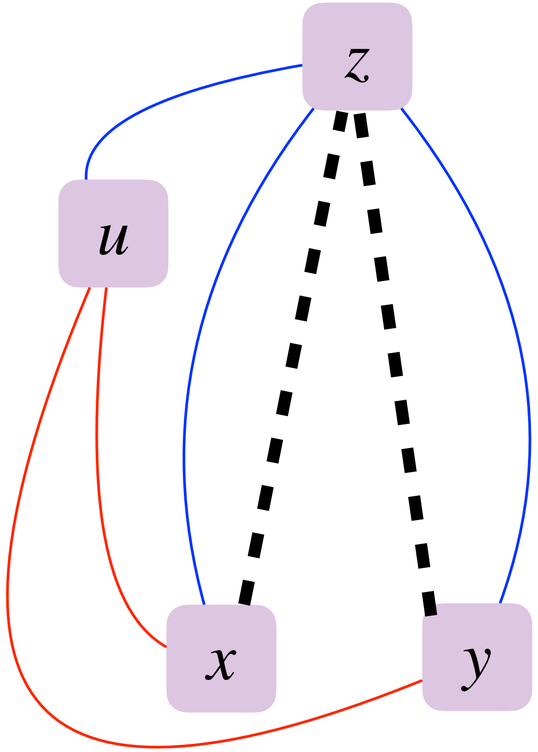
三、其它情形

特别地，$z=f(u,x,y)$，$u=\varphi(x,y)$，此时，复合函数 z 的中间变量 u 中又是自变量 x,y 的函数.



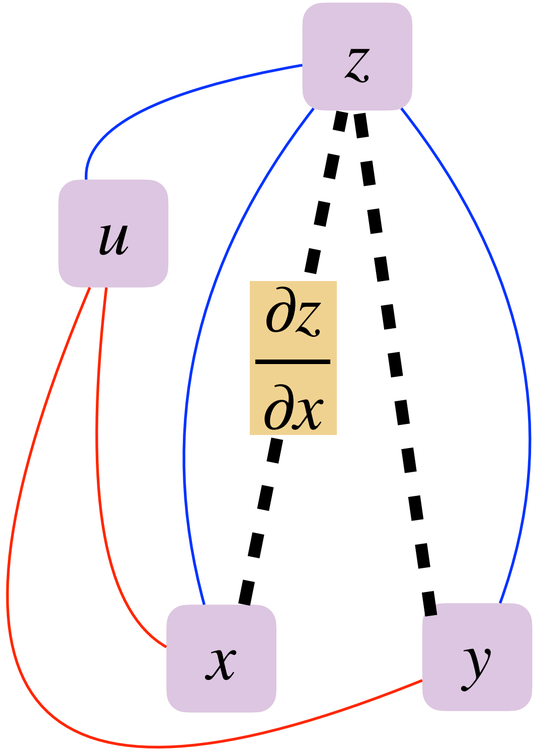
三、其它情形

特别地，$z=f(u,x,y)$，$u=\varphi(x,y)$，此时，复合函数 z 的中间变量 u 中又是自变量 x,y 的函数.



三、其它情形

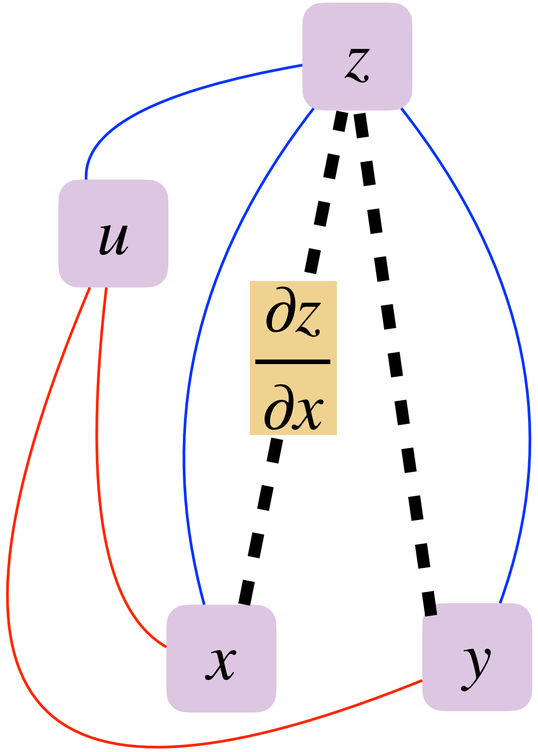
特别地，$z=f(u,x,y)$，$u=\varphi(x,y)$，此时，复合函数 z 的中间变量 u 中又是自变量 x,y 的函数.



$$\frac{\partial z}{\partial x}=$$

三、其它情形

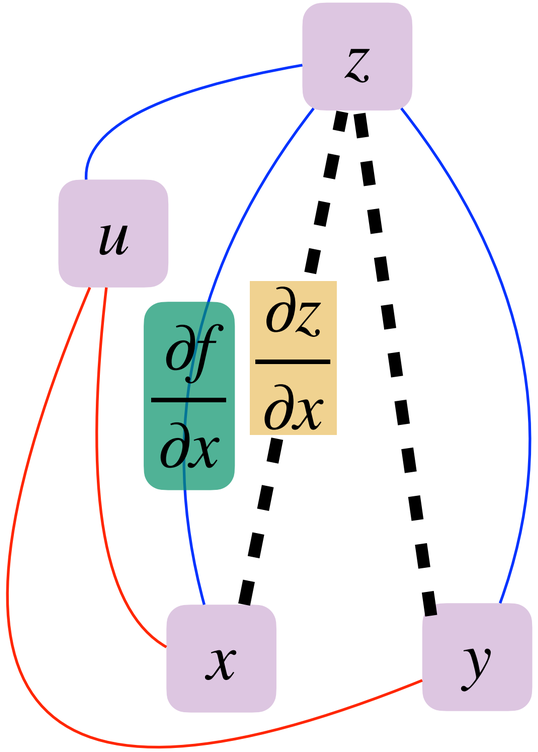
特别地，$z=f(u,x,y)$，$u=\varphi(x,y)$，此时，复合函数 z 的中间变量 u 中又是自变量 x,y 的函数.



$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

三、其它情形

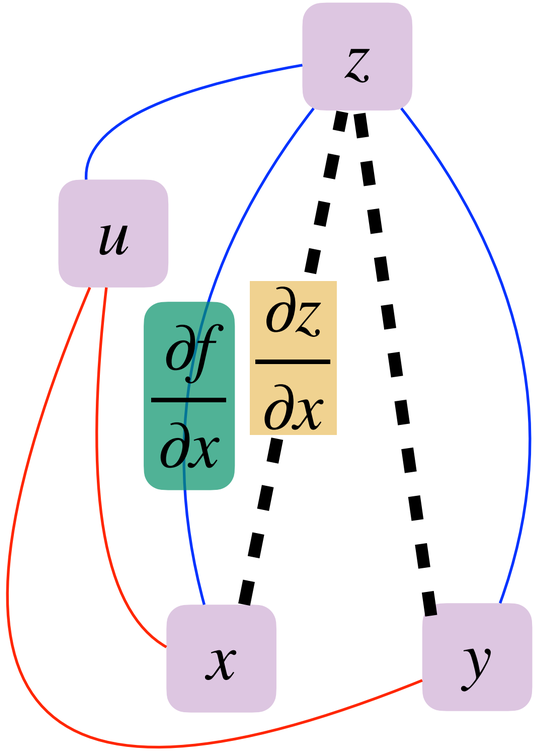
特别地，$z=f(u,x,y)$，$u=\varphi(x,y)$，此时，复合函数 z 的中间变量 u 中又是自变量 x,y 的函数.



$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

三、其它情形

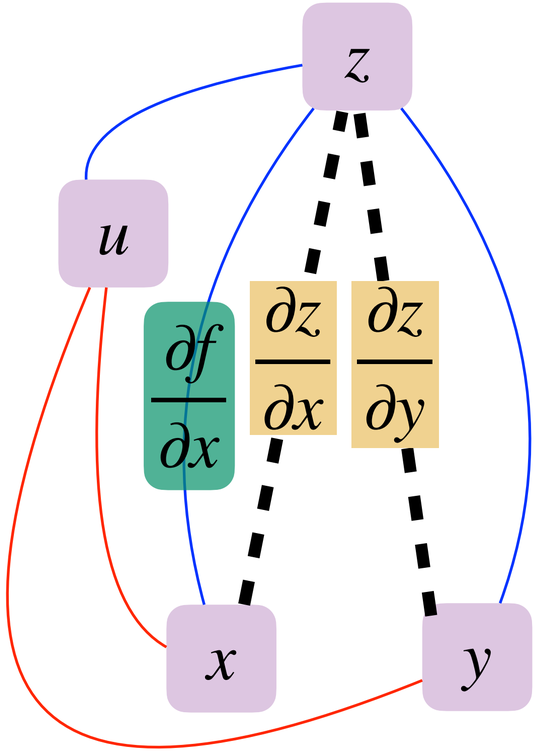
特别地，$z=f(u,x,y)$，$u=\varphi(x,y)$，此时，复合函数 z 的中间变量 u 中又是自变量 x,y 的函数.



$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}$$

三、其它情形

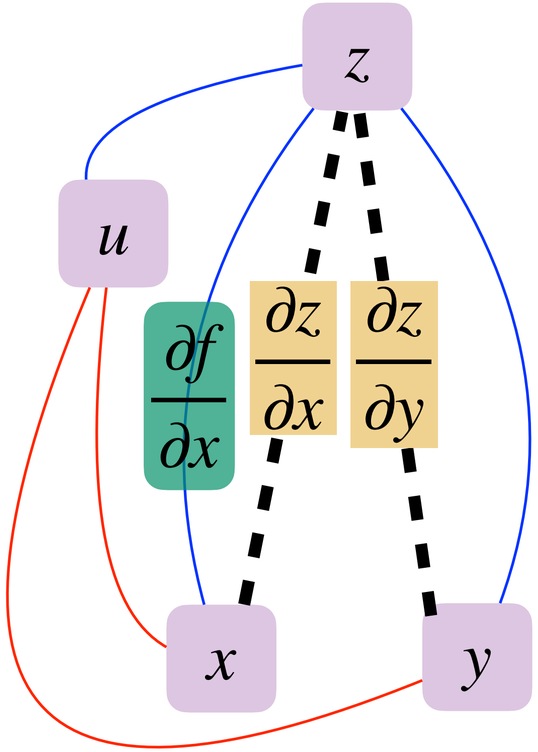
特别地，$z=f(u,x,y)$，$u=\varphi(x,y)$，此时，复合函数 z 的中间变量 u 中又是自变量 x,y 的函数.



$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}$$

三、其它情形

特别地，$z=f(u,x,y)$，$u=\varphi(x,y)$，此时，复合函数 z 的中间变量 u 中又是自变量 x,y 的函数.

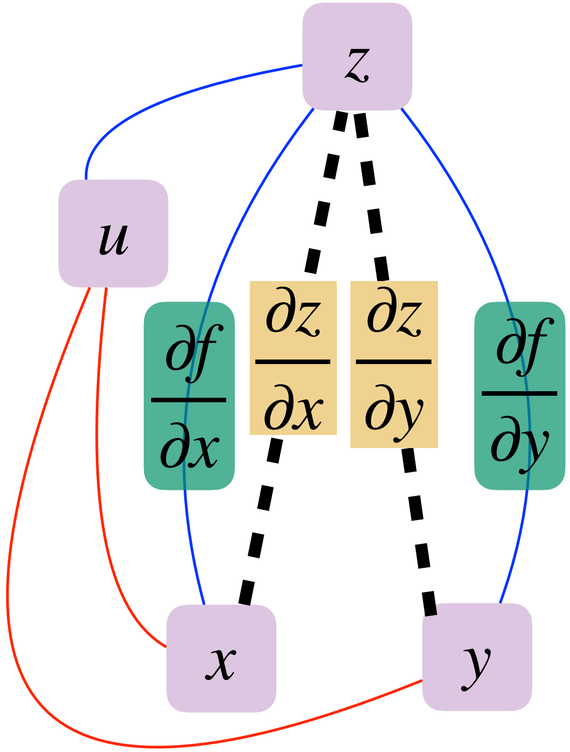


$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}$$

三、其它情形

特别地，$z=f(u,x,y)$，$u=\varphi(x,y)$，此时，复合函数 z 的中间变量 u 中又是自变量 x,y 的函数.

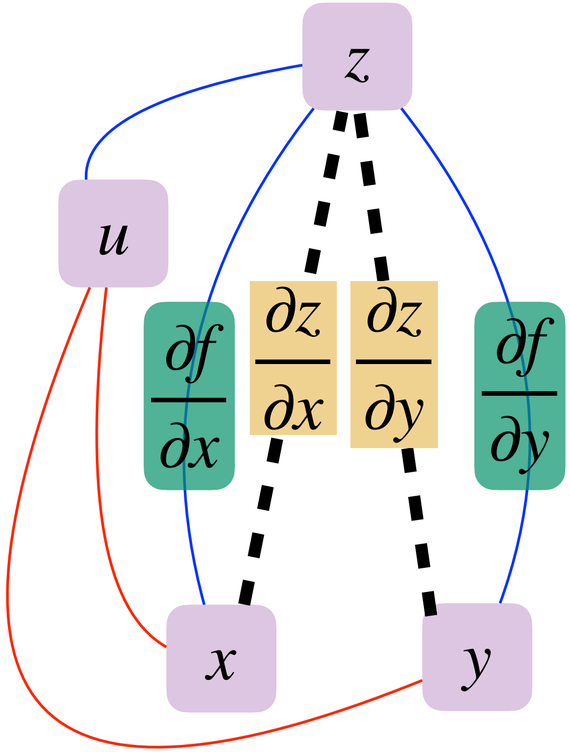


$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}y}$$

三、其它情形

特别地，$z=f(u,x,y)$，$u=\varphi(x,y)$，此时，复合函数 z 的中间变量 u 中又是自变量 x,y 的函数.

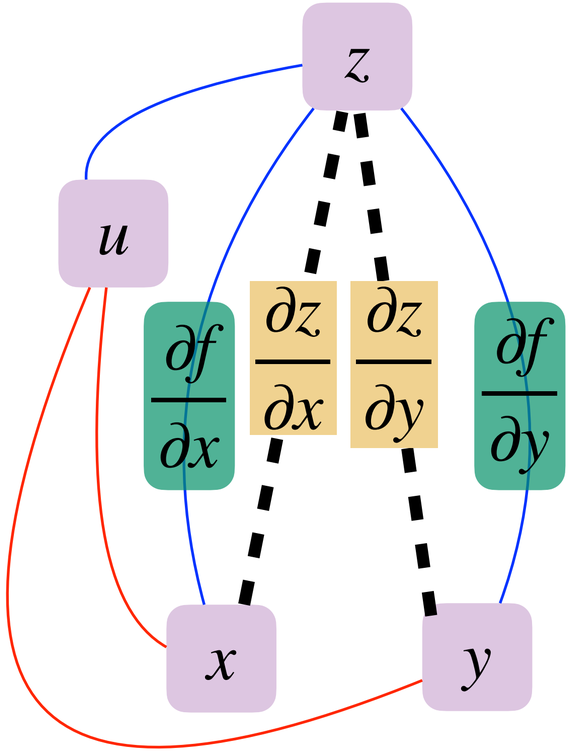


$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial y}$$

三、其它情形

特别地，$z=f(u,x,y)$，$u=\varphi(x,y)$，此时，复合函数 z 的中间变量 u 中又是自变量 x,y 的函数.



$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}$$

$$=f_1'\varphi_1'+f_2'\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x}+f_3'\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f_1'\varphi_1'+f_2'$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial y}$$

$$=f_1'\varphi_2'+f_2'\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+f_3'\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}y}=f_1'\varphi_2'+f_3'$$

总结

对于多元复合函数求导的关键：理清因变量与各变量之间的层次关系

画出变量之间的层次关系

最后：分层求导、逐层相乘、按路径求和

再简单一些说，如果要求 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$,

我们需要先考虑 z 是那几个变量的函数，比如说是 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 的函数，

那我们就将 z 对变量 x_i 求导，再乘以 x_i 对 y 的导数；

之后将这些乘积相加就得到了 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

四、例题

例1. 设 $z = e^u \sin v$, 而 $u = xy$, $v = x + y$. 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$

例2. 设 $u = f(x, y, z) = e^{x^2+y^2+z^2}$, 而 $z = x^2 \sin y$, 求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial u}{\partial y}$

例3. 设 $z = f(u, v, t) = uv + \sin t$, 而 $u = e^t, v = \cos t$, 求全导数 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$

练习: 设 $z = \arctan xy$, 而 $y = e^x$, 求全导数 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

四、例题

练习2. 设 $z = f(x, y, u) = xy + xF(u)$，其中 F 是可微函数，且 $u = \dfrac{y}{x}$，

试证： $x\dfrac{\partial z}{\partial x} + y\dfrac{\partial z}{\partial y} = z + xy$.

四、例题

例4. 设 $w=f(x+y+z,xyz)$，f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial w}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial^2 w}{\partial x\partial z}$.

例5. 设 $u=f(x,y)$ 的所有二阶偏导数连续，把下列表达式转换为极坐标系中的形式.

(1) $\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2$.　　(2) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

五、全微分形式不变形

回顾：

设 $y=f(u)$ 可导，这里 u 是无论是自变量还是中间变量

函数的微分形式总是：$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

这个性质我们称为

一阶微分的形式不变性.

五、全微分形式不变形

回顾： 设 $y=f(u)$ 可导，这里 u 是无论是自变量还是中间变量

函数的微分形式总是：$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

这个性质我们称为

一阶微分的形式不变性.

设 $z=f(u,v), u=\varphi(x,y), v=\varphi(x,y)$ 都可微，则复合函数的全微分为：

五、全微分形式不变形

回顾： 设 $y=f(u)$ 可导，这里 u 是无论是自变量还是中间变量

函数的微分形式总是：$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

这个性质我们称为

一阶微分的形式不变性.

设 $z=f(u,v), u=\varphi(x,y), v=\varphi(x,y)$ 都可微，则复合函数的全微分为：

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$$

五、全微分形式不变形

回顾： 设 $y=f(u)$ 可导，这里 u 是无论是自变量还是中间变量

函数的微分形式总是：$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

这个性质我们称为

一阶微分的形式不变性.

设 $z=f(u,v), u=\varphi(x,y), v=\varphi(x,y)$ 都可微，则复合函数的全微分为：

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}y$$

五、全微分形式不变形

回顾： 设 $y=f(u)$ 可导，这里 u 是无论是自变量还是中间变量

函数的微分形式总是：$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

这个性质我们称为

一阶微分的形式不变性.

设 $z=f(u,v),\ u=\varphi(x,y),\ v=\varphi(x,y)$ 都可微，则复合函数的全微分为：

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\partial z}{\partial u}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)+\frac{\partial z}{\partial v}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y\right)$$

五、全微分形式不变形

回顾： 设 $y=f(u)$ 可导，这里 u 是无论是自变量还是中间变量

函数的微分形式总是：$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

这个性质我们称为

一阶微分的形式不变性.

设 $z=f(u,v),\ u=\varphi(x,y),\ v=\varphi(x,y)$ 都可微，则复合函数的全微分为：

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\partial z}{\partial u}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)+\frac{\partial z}{\partial v}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y\right)$$

$$=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v$$

五、全微分形式不变形

回顾： 设 $y=f(u)$ 可导，这里 u 是无论是自变量还是中间变量

函数的微分形式总是：$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

这个性质我们称为

一阶微分的形式不变性.

设 $z=f(u,v),\ u=\varphi(x,y),\ v=\varphi(x,y)$ 都可微，则复合函数的全微分为：

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\partial z}{\partial u}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)+\frac{\partial z}{\partial v}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y\right)$$

$$=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v$$

五、全微分形式不变形

回顾： 设 $y=f(u)$ 可导，这里 u 是无论是自变量还是中间变量

函数的微分形式总是：$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

这个性质我们称为

一阶微分的形式不变性.

设 $z=f(u,v),\ u=\varphi(x,y),\ v=\varphi(x,y)$ 都可微，则复合函数的全微分为：

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\partial z}{\partial u}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)+\frac{\partial z}{\partial v}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y\right)$$

$$=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v$$

五、全微分形式不变形

回顾： 设 $y=f(u)$ 可导，这里 u 是无论是自变量还是中间变量

函数的微分形式总是：$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

这个性质我们称为

一阶微分的形式不变性.

设 $z=f(u,v),\ u=\varphi(x,y),\ v=\varphi(x,y)$ 都可微，则复合函数的全微分为：

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\partial z}{\partial u}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)+\frac{\partial z}{\partial v}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y\right)$$

$$=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v$$

即无论 u 和 v 是自变量

还是因变量，函数 $z=f(u,v)$

的全微分形式是一样的.

五、全微分形式不变形

回顾： 设 $y=f(u)$ 可导，这里 u 是无论是自变量还是中间变量

函数的微分形式总是：$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

这个性质我们称为

一阶微分的形式不变性.

设 $z=f(u,v),\ u=\varphi(x,y),\ v=\varphi(x,y)$ 都可微，则复合函数的全微分为：

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\partial z}{\partial u}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)+\frac{\partial z}{\partial v}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y\right)$$

$$=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v$$

即无论 u 和 v 是自变量

还是因变量，函数 $z=f(u,v)$

的全微分形式是一样的.

这个性质称为全微分形式不变性.

五、全微分形式不变形

例6. 设 $z = e^u \sin v$, 而 $u = xy$, $v = x + y$.

利用全微分形式的不变性求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$

例5. 设 $u = f(x, y)$ 的所有二阶偏导数连续，把下列表达式转换为极坐标系中的形式.

(1) $\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2$.　　(2) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$